

APS - RELATÓRIO FINAL

PROJETO SUPER CAMPEÕES

Equipe:

- 578795 - Antônio Marcelo de Menezes Silva
- 577997 - Tiago Feitoza de Oliveira
- 588182 - Wenderson Araújo de Oliveira
- 582110 - Guilherme Warley Brito Farias
- 578267 - Ryan Lopes Braga Brito

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas

Professor: Dr. Emanuel Ferreira Coutinho

Turma: T03A

Quixadá - CE

14 de junho de 2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO.....	4
Descrição.....	4
Registros.....	4
3. ASPECTOS DA EXTENSÃO.....	12
3.1. Diálogo entre os universitários e a comunidade local para a formalização da ideia.	12
3.2. Contribuições da colaboração entre pessoas de diferentes áreas e profissões para a efetividade das ações desenvolvidas.....	13
3.3. Promoção da integração e colaboração entre os participantes.....	13
3.4. Contribuições para o aprendizado e a formação crítica dos estudantes envolvidos.	13
4. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	14
5. POSSÍVEIS FUNCIONALIDADES.....	14
6. DESCRIÇÃO DOS ATORES E PAPÉIS.....	15
7. RESUMO DO SISTEMA.....	16
8. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS.....	16
9. CASO DE USO.....	18
9.1. Lista de Casos de Uso do Sistema.....	18
9.2. Diagrama de Casos de Uso.....	19
9.3. Especificação Textual dos 5 Principais Casos de Uso.....	20
UC04 - Inscrever-se em Evento.....	20
UC06 - Convidar Membro para Comissão.....	21
UC07 - Gerar Chaveamento.....	22
UC08 - Avaliar Partida (Atribuir Nota).....	23
UC10 - Homologar Resultados.....	24
10. DIAGRAMA DE CLASSES.....	26
Entidades Principais.....	26
Entidades de Ligação/Gestão.....	29
Entidades Sociais e de Perfil.....	31
Entidades de Histórico e Gamificação.....	33
11. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	35
DS-UC04 - Inscrever-se em Evento.....	35
DS-UC06 - Convidar Membro para Comissão.....	36
DS-UC07 - Gerar Chaveamento.....	37
DS-UC08 - Avaliar Partida (Nota/Flag).....	38
DS-UC10 - Homologar Resultado.....	39
12. DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	40
DA-UC04 - Inscrever-se em Evento.....	40
DA-UC06 - Convidar Membro para Comissão.....	41

DA-UC07 - Gerar Chaveamento.....	42
DA-UC08 - Avaliar Partida (Nota/Flag).....	43
DA-UC10 - Homologar Resultados.....	44
13. DIAGRAMAS DE ESTADOS DO SISTEMA.....	45
Diagrama de Estado do Evento.....	45
Diagrama de Estado da Partida.....	45
14. TELAS.....	46
Protótipo (Mobile).....	46
MVP (web).....	47
Telas de Cadastro e Login.....	47
Tela do Menu Início (Dashboard).....	48
Tela do Menu Eventos.....	49
Tela de Detalhes do Eventos.....	49
Tela do Menu Ranking.....	51
Tela do Menu Perfil.....	52
Tela de Editar Perfil.....	53
Tela do Menu Meus Eventos.....	54
Tela Arena de Combates.....	55
15. LIÇÕES APRENDIDAS.....	59
Potenciais benefícios identificados.....	59
Problemas e dificuldades na modelagem e as soluções encontradas.....	59
16. LINK PARA O VÍDEO.....	59
17. LINK PARA O ASTAH.....	60

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO

Na atualidade, é crescente a quantidade de competições locais, regionais, nacionais e internacionais de capoeira, criando demanda por sistemas que facilitem a gestão de todo o ciclo de vida de competições, desde a divulgação, os convites, as inscrições, as notificações para acompanhamento, a organização, a realização, o controle financeiro, a entrega de certificados e a manutenção de um ranking.

A parte executiva é o maior desafio, por envolver atividades de distribuição de atletas por categorias, sorteio de duplas que seguem critérios e regras específicas, atribuição das notas por avaliadores, acompanhamento por organizadores e o cálculo de classificações.

Localmente as competições de capoeira do grupo Arte Liberdade no município de Quixadá têm sido realizadas por meio de planilhas eletrônicas, onde parte do serviço é manual, o que gera atrasos e eventuais erros que podem ser mitigados por meio de um sistema mais robusto e automatizado.

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO

Descrição

No ano de 2025, foram realizadas, pelo grupo Arte Liberdade em Quixadá, três competições locais de capoeira, por onde foi observada a necessidade de uma melhor gestão à medida em que a quantidade de competidores cresce a cada evento.

Para o ano de 2026 estão previstas até quatro competições, sendo a última delas à nível estadual, com previsão de realização entre setembro e novembro, onde se espera atingir um público ainda maior, portanto surge a necessidade e a oportunidade real da elaboração de proposta de uma solução e possivelmente o desenvolvimento de uma solução MVP (Produto Mínimo Viável).

Registros

Seguem abaixo apresentados, alguns exemplos de artefatos que atualmente são utilizados durante a realização das competições:



Figura 1: exemplo de arte de divulgação de competição.

I JOGOS FEMININO DE

CAPOEIRA

Ficha de Inscrição - 1º Jogos Femininos de Capoeira - Arte Liberdade

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: dia 09 de agosto de 2025 às 14:00h

Local: Padre José da Silva, 3951, Dom Maurício, Quixadá-CE (E.E.I.F. Antonio Martins de Almeida)

Categorias:

- **Mirim:** de 6 a 10 anos - todas as graduações.
- **Infantil Iniciante:** de 11 a 17 anos - iniciante, 1ª e 2ª corda.
- **Infantil:** de 11 a 17 anos - 3ª corda até graduada.
- **Adulta Iniciante:** maior de 18 anos - iniciante, 1 e 2ª corda.
- **Absoluta:** qualquer idade maior de 6 anos de iniciante até graduada.

Valores de Inscrição:

- **Mirim e Infantil:** R\$10,00
- **Adulta e Absoluta:** R\$20,00
- **Chave PIX:** 88998234749

Observações:

- Os grupos que tiverem interesse em inscrever seus alunos devem entrar em contato previamente.
- Para as categorias mirim e infantil é necessária a prévia autorização dos pais.
- Cada competidora fará no mínimo dois jogos de são bento grande com duração de até 45 segundos cada jogo.

Figura 1: exemplo de ficha de inscrição por formulário eletrônico contendo também informações gerais sobre o evento.

ID	Nome/Apelido	Ida	Corda	Professor(a)	Grupo	Categoria	Absoluta	Solo	Abs	Jogo	Solo
1	Huberlandio	9	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	Pago	Pago
2	Brito	13	2ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
3	Michel	10	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	Pago	Pago
4	Pikachu	14	5ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil	?	Sim	0	Pago	Pago
5	Dudu	10	5ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	Pago	Pago
6	Marlon	11	2ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
7	Euton	14	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Não	0	Pago	Pago
8	José Luciano	14	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
9	José Gleidson	10	5ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	Pago	Pago
10	Guilherme	15	4ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil	?	Não	0	Pago	Pago
11	Gustavo	7	2ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	Pago	Pago
12	Renan	23	3ª corda	Zangada	Arte Liberdade	Adulta Intermediária	?	Sim	0	?	?
13	Marlon Gomes	7	1ª corda	Luis Paulo	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	?	?
14	Luis	12	1ª corda	Luis Paulo	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
15	Gean	13	1ª corda	Nonato	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Não	0	Pago	Pago
16	Paulo	30	3ª corda	Edvaldo	Arte Liberdade	Adulta Intermediária	?	Sim	0	?	?
17	Calango	18	3ª corda	Edvaldo	Arte Liberdade	Adulta Intermediária	?	Sim	0	Pago	Pago
18	Kaynan	15	iniciante	Edvaldo	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Não	0	Pago	Pago
19	Levi	15	2ª corda	Nonato	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	?	?
20	Marllysson	8	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Mirim	?	Não	0	?	?
21	Miguel	11	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
22	Juscelino	19	3ª corda	Edvaldo	Arte Liberdade	Adulta Intermediária	?	Não	0	?	?
23	Luis Gustavo	11	1ª corda	Piloto	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Não	0	Pago	Pago
24	Arthur	9	4ª corda	Eugênio e Peninha	Arte Liberdade	Mirim	?	Sim	0	?	?
25	Amnésia	24	5ª corda	Nonato	Arte Liberdade	Absoluta	Sim	Não	1	?	?
26	Albert	18	3ª corda	Zangada	Arte Liberdade	Adulta Intermediária	?	Sim	0	?	?
27	Carlos Ronald	12	2ª corda	Zangada	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
28	Gabriel Freitas	12	2ª corda	Zangada	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
29	Fernando	11	1ª corda	Zangada	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago
31	Davi Lucas	12	1ª corda	Eugênio e Peninha	Arte Liberdade	Infantil Iniciante	?	Sim	0	Pago	Pago

Figura 2: exemplo de ficha de inscrição, preenchimento manual em planilha eletrônica, contendo seletores e automação na definição das categorias com base nos dados informados, tendo fichas separadas entre masculino e feminino.

Sort	Fix Sort	Name Sort	Duplas	Duplas Compacto	Name Sort	Duplas	Duplas Compacto	Dup.	Lin.
0,11 0,70	0,62 0,64	Gean	Gean × Luis	Gean × Luis	Miguel	Miguel × Kaynan	Miguel × Kaynan		
0,24 0,83	0,39 0,36	Luis		Gabriel Freitas × Kaynan	Kaynan		Gabriel Freitas × Luis		
0,57 0,32	0,43 0,36	Gabriel Freit	Gabriel Freitas × Ka	José Luciano × Fernando	Gabriel Freit	Gabriel Freitas × Luis	Euton × Marlon		
0,53 0,81	0,20 0,94	Kaynan		Carlos Ronald × Marlon	Luis		Davi Lucas × Luis Gus		
0,48 0,95	0,06 0,18	José Lucian	José Luciano × Ferr	Euton × Brito	Euton	Euton × Marlon	Brito × Fernando		
0,01 0,81	0,02 0,93	Fernando		Levi × Luis Gustavo	Marlon		Carlos Ronald × Gear		
0,98 0,89	0,14 0,07	Carlos Ron	Carlos Ronald × M	Miguel × Davi Lucas	Davi Lucas	Davi Lucas × Luis Gus	José Luciano × Levi		
0,58 0,71	0,70 0,96	Marlon			Luis Gustav				
0,09 0,19	0,74 0,03	Euton	Euton × Brito		Brito	Brito × Fernando			
0,10 0,58	0,71 0,63	Brito			Fernando				
0,02 0,67	0,27 0,87	Levi	Levi × Luis Gustavo		Carlos Ron	Carlos Ronald × Gear			
0,09 0,01	0,13 0,14	Luis Gustav			Gean				
0,44 0,01	0,26 0,65	Miguel	Miguel × Davi Lucas		José Lucian	José Luciano × Levi			
0,16 0,67	0,82 0,47	Davi Lucas			Levi				

Figura 3: exemplo de sorteio de duplas por planilha eletrônica gerada automaticamente com base nas inscrições, contendo verificações de erros, tal como a verificação da falta de um competidor para completar a última dupla no caso de competidores em quantidade ímpar, neste caso é necessário inserir manualmente a inscrição de um “atleta” genérico que será convidado para participar sem receber nota e competir efetivamente. A planilha também indica casos de repetição de duplas sendo necessário disparar manualmente novos sorteios até que não ocorram casos de repetição de dupla entre jogos.



1º Jogos Internos - Movimenta Capoeira

Capoeira Arte Liberdade

FICHA DE ORGANIZAÇÃO

Categoria: Infantil Iniciante

Avaliação: 3º Árbitro

1º JOGO

Ord.	Competidora	Nota	Anotações
1	Gean × Luis		
2	Gabriel Freitas × <u>Kaynan</u>		
3	José Luciano × Fernando		
4	Carlos Ronald × Marlon		
5	<u>Euton</u> × Brito		
6	Levi × Luis Gustavo		
7	Miguel × Davi Lucas		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

2º JOGO

Ord.	Competidora	Nota	Anotações
1	Miguel × <u>Kaynan</u>		
2	Gabriel Freitas × Luis		
3	<u>Euton</u> × Marlon		
4	Davi Lucas × Luis Gustavo		
5	Brito × Fernando		
6	Carlos Ronald × Gean		
7	José Luciano × Levi		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Figura 4: exemplo de ficha de avaliação para registro manual das notas durante a realização dos jogos, o preenchimento dos atletas é gerado por comando manual a partir das duplas sorteadas na planilha eletrônica.

1º Jogo - 1º Árbitro		1º Jogo - 2º Árbitro		1º Jogo - 3º Árbitro		2º Jogo - 1º Árbitro		2º Jogo - 2º Árbitro		2º Jogo - 3º Árbitro	
1 Gean	7,90	1 Luis	7,00	1 Gean x Luis	7,50	1 Miguel	8,90	1 Kaynan	6,00	1 Miguel x Kaynan	7,50
2 Gabriel Freitas	8,00	2 Kaynan	6,00	2 Gabriel Freitas x Kayna	7,00	2 Gabriel Freitas	7,00	2 Luis	6,00	2 Gabriel Freitas x Luis	7,50
3 José Luciano	8,20	3 Fernando	9,00	3 José Luciano x Fernanc	8,00	3 Euton	7,50	3 Marlon	9,00	3 Euton x Marlon	8,00
4 Carlos Ronald	7,80	4 Marlon	8,00	4 Carlos Ronald x Marlor	8,00	4 Davi Lucas	7,90	4 Luis Gustavo	6,00	4 Davi Lucas x Luis Gu	8,50
5 Euton	7,50	5 Brito	6,00	5 Euton x Brito	7,50	5 Brito	7,50	5 Fernando	9,00	5 Brito x Fernando	7,50
6 Levi	8,50	6 Luis Gustavo	6,00	6 Levi x Luis Gustavo	7,50	6 Carlos Ronald	7,50	6 Gean	8,00	6 Carlos Ronald x Gea	8,50
7 Miguel	8,70	7 Davi Lucas	7,00	7 Miguel x Davi Lucas	8,00	7 José Luciano	9,00	7 Levi	7,00	7 José Luciano x Levi	8,00
8 Atleta	9,20	8 Roxinho	9,00	8 Atleta x Roxinho	8,00	8 Roxinho	9,00	8 Atleta	0,00	8 Roxinho x Atleta	8,00

Figura 5: exemplo de ficha eletrônica para lançamento das notas que foram registradas manualmente durante os jogos, necessária para a geração do ranking com o resultado final.

JOGOS - MASCULINO													
MIRIM MASC.							INFANTIL INICIANTE MASC.						
Ord.	Atleta	1º	2º	3º	3º	Média	Ord.	Atleta	1º	2º	3º	3º	Média
1ª	Michel	10,0	9,2	9,0	8,0	9,05	1ª	Roxinho	9,0	9,0	8,0	8,0	8,50
2ª	Dudu	9,0	8,9	8,0	7,5	8,35	2ª	Fernando	9,0	9,0	8,0	7,5	8,38
3ª	Gustavo	8,0	9,0	7,5	7,5	8,00	3ª	José Luciano	8,2	9,0	8,0	8,0	8,30
4ª	Formigueiro	8,9	8,9	6,5	7,5	7,95	4ª	Miguel	8,7	8,9	8,0	7,5	8,28
5ª	Arthur	8,0	8,0	7,5	8,0	7,88	5ª	Marlon	8,0	9,0	8,0	8,0	8,25
6ª	Antony	7,0	7,0	9,0	8,0	7,75	6ª	Gean	7,9	8,0	7,5	8,5	7,98
7ª	Huberlandio	8,5	7,0	7,0	8,0	7,63	7ª	Carlos Ronald	7,8	7,5	8,0	8,5	7,95
8ª	Marlon Gomes	6,0	7,5	8,0	7,5	7,25	8ª	Davi Lucas	7,9	7,0	8,0	8,5	7,85
9ª	José Gleidson	6,0	7,6	6,5	6,5	6,65	9ª	Levi	8,5	7,0	7,5	8,0	7,75
10ª	Marlysson	5,0	5,0	7,0	6,5	5,88	10ª	Euton	7,5	7,5	7,5	8,0	7,63
ADULTO MASC.							INFANTIL MAC.						
Ord.	Atleta	1º	2º	3º	3º	Média	Ord.	Atleta	1	2	3	3	Média
1ª	Paulo	9,7	10,0	8,0	8,0	8,93	1ª	Guilherme	9,0	8,0	8,5	8,0	8,38
2ª	Renan	9,6	9,0	8,0	8,0	8,65	2ª	Pikachu	8,0	8,0	8,5	8,0	8,13
3ª	Juscelino	9,0	9,0	8,0	8,5	8,63							
4ª	Calango	9,0	9,0	8,0	8,0	8,50							
5ª	Amnésia	9,8	8,0	8,0	8,0	8,45							
6ª	Albert	9,0	8,0	8,0	8,5	8,38							

Figura 6: exemplo de ranking com resultado final, gerado por planilha eletrônica, após inserção de notas manual.

Inscrição				Anotações		Custo			Recebido		
Nome/Apelid	Professor(a)	Categoria	Sol	Jogos	Solo	Jogos	Solo	Total (R\$)	Jogos	Solo	Total (R\$)
Carol	Edvaldo	Absoluta	-	Pix	-	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
Isadora	Edvaldo	Infantil	-	?	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Paulo	Edvaldo	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
André	Edvaldo	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nonato	Edvaldo	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eugênio	Eugênio e Peninha	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Breno	Eugênio e Peninha	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Davi	Eugênio e Peninha	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manu	Eugênio e Peninha	Adulta Iniciante	-	?	-	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lara K.	Eugênio e Peninha	Infantil	Sim	?	?	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lorrana	Eugênio e Peninha	Infantil	-	?	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gabi	Eugênio e Peninha	Infantil Iniciante	-	?	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Peninha	Eugênio e Peninha	-	Sim	-	?	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Risadinha	Nonato	Infantil Iniciante	-	Dinheiro	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
Meia voz	Nonato	Infantil Iniciante	-	Dinheiro	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
Chaveirinho	Nonato	Mirim	-	Dinheiro	-	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
Amnésia	Nonato	-	Sim	-	Pix	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Prodiço	Nonato	-	Sim	-	Dinheiro	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Oliver	Nonato	-	Sim	-	Dinheiro	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Figura 7: exemplo de controle financeiro das inscrições, a planilha contém outras colunas com “falta prestar conta” e subtotais por professor.



Figura 8: registro fotográfico dos troféus do 1º Movimenta Capoeira no Residencial Raquel de Queiroz em Quixadá-CE.



Figura 9: registro fotográfico das medalhas de primeiro, segundo e terceiro colocados do 1º Movimenta Capoeira no Residencial Raquel de Queiroz em Quixadá-CE.



Figura 10: registro fotográfico com vista para uma disputa de jogos casados na categoria master adulto, apresentando os atletas, árbitros, organizadores e demais participantes do 1º Movimenta Capoeira no Residencial Raquel de Queiroz em Quixadá-CE.



Figura 11: registro fotográfico do pódio na categoria infantil feminino iniciante do 1º Movimenta Capoeira no Residencial Raquel de Queiroz em Quixadá-CE.

3. ASPECTOS DA EXTENSÃO

3.1. Diálogo entre os universitários e a comunidade local para a formalização da ideia.

O diálogo se estabeleceu por meio de um dos membros da equipe de estudantes da UFC, que participa ativamente na comunidade de capoeira em Quixadá-CE e esteve envolvido diretamente na realização das últimas competições realizadas pelo grupo de capoeira Arte Liberdade em 2025.

A ideia foi levantada ainda no ano de 2025, e está sendo desenvolvida uma proposta, neste momento, durante a realização da extensão universitária relacionada a disciplina de Análise e Projetos de Sistemas.

3.2. Contribuições da colaboração entre pessoas de diferentes áreas e profissões para a efetividade das ações desenvolvidas.

Atualmente contamos com a contribuição dos membros da equipe, que são estudantes do terceiro período do curso de Engenharia de Software na Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá, também contamos com a participação do professor supervisor/orientador Dr. Emanuel Ferreira Coutinho, e com a participação de árbitros, professores e mestres de capoeira que têm conhecimento do desafio a ser enfrentado e serão os futuros usuários da solução proposta.

Esta tríade formada por usuários (realizadores, organizadores e avaliadores), estudantes (desenvolvedores) e o orientador (professor) formam uma colaboração muito importante de conhecimentos, unindo a experiência prática com o desafio com o conhecimento teórico para a elaboração de uma solução e a experiência e capacidade técnica para supervisionar e orientar o desenvolvimento de uma proposta de solução.

3.3. Promoção da integração e colaboração entre os participantes

As práticas colaborativas favorecem a integração e colaboração entre os participantes por meio de atividades propostas em fases que promovem a organização e o comprometimento de todos os envolvidos, de modo que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional de habilidades de comunicação e trabalho em equipe, além da experiência adquirida pela aplicação do conhecimento técnico aprendido em sala de aula que é aplicado em um caso real com pessoas da comunidade local, que promove o desenvolvimento da capacidade de integração e colaboração de todos os envolvidos.

3.4. Contribuições para o aprendizado e a formação crítica dos estudantes envolvidos.

As práticas auxiliam na formação crítica dos alunos por meio de atividades que inicialmente promovem o conhecimento teórico por meio de práticas desenvolvidas e discutidas em sala de aula e que posteriormente evoluem para aplicação em casos reais com supervisão, garantindo a completude na aplicação da teoria em experiência prática reais, o que garante uma formação crítica dos estudantes.

4. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta pretende alcançar os seguintes benefícios:

- Fornecer uma ferramenta que facilite a criação e gestão de eventos e competições;
- Fomentar a realização de eventos e competições;
- Dar suporte para realizadores ampliarem o alcance e o tamanho de seus eventos;
- Incentivar praticantes de artes marciais a participarem de competições e eventos;
- Aumentar a interatividade entre praticantes de artes marciais;
- Auxiliar na identificação dos atletas, possibilitando a verificação por professores, associações, academias e federações.

5. POSSÍVEIS FUNCIONALIDADES

Gestão de Conta e Perfil

- Cadastro de Usuários (Atletas ou Academias)
- Autenticação e Login Seguro (JWT)
- Edição de Perfil (Dados, Foto e Graduação)
- Sistema de Rede Social (Seguir/Deixar de Seguir Usuários)
- Visualização de Mural de Conquistas e Medalhas
- Visualização do Histórico de Lutas Passadas (MatchRecord)
- Central de Notificações e Alertas

Gestão de Academias

- Solicitação de Vínculo de Aluno com Academia
- Aprovação/Rejeição de Vínculo por parte do Mestre
- Remoção de Colaboradores
- Convite e Transição de Liderança (Mestre assumindo uma Academia)
- Criação e Gestão de Eventos

Criação de Eventos

- Edição de Informações do Evento (Data, Local, Premiação, Capa)
- Gerenciamento do Cronograma (Adicionar/Remover Itens de Agenda)
- Configuração e Cadastro de Categorias de Luta (Idade, Peso e Graduação)
- Configuração de Graduações permitidas por Categoria
- Convite de Comissão Técnica (Organizadores e Árbitros) via Autocomplete da Rede de contatos
- Inclusão de Convidados Especiais/Padrinhos de Honra
- Cancelamento ou Adiamiento de Eventos
- Inscrições e Chaveamento

Inscrição de Atletas em Categorias

- Processamento de Pagamento de Taxa de Inscrição
- Aprovação e Rejeição de Inscrições pela Organização
- Geração Automática de Chaves (Matchmaking)
- Balanceamento de Lutas (Evitando atletas da mesma academia no início)
- Execução do Torneio e Arbitragem (Tatame Digital)

Liberação/Início de Partidas

- Acesso ao Pannel de Arbitragem Ao Vivo
- Avaliação por Notas Matemáticas (0.0 a 10.0)
- Avaliação por Decisão Direta (Flags/Voto em Vencedor)
- Avanço Automático de Chaves e Cálculo de Médias
- Desempate Manual (Tie-Break) por parte do Organizador
- Pausa de Partidas para Revisão/Contestação de Resultados
- Fechamento e Legado

Homologação de Resultados e Renderização do Pódio Oficial (1º, 2º e 3º)

- Distribuição Automática de Medalhas Digitais para os Perfis
- Geração e Disparo de Certificados Digitais
- Encerramento Oficial do Evento

6. DESCRIÇÃO DOS ATORES E PAPÉIS

Usuário Não Autenticado:

- **Visitante:** usuário não autenticado com acesso limitado a informações gerais de eventos e resultados.

Usuário Autenticado:

- **Atleta:** tipo de usuário que interage com a plataforma para construir seu histórico, seguir outros atletas, associar-se a academias e registrar-se em eventos e competições.
- **Academia:** tipo de usuário institucional focado em administrar associados, conceder/validar graduações e criar eventos.
- **Realizador:** é um papel atribuído a um usuário em relação a um evento que criou, possuindo privilégios totais administrativos sobre os seus eventos.
- **Organizador:** é um papel assumido mediante convite do Realizador. Após o aceite, o usuário passa a ser membro da comissão do evento, possuindo privilégios administrativos de forma controlada pelo Realizador.
- **Avaliador:** especialista convidado por um Realizador para atuar como árbitro em categorias de competições, tendo o papel de aplicar notas e penalidades durante a execução das disputas nas competições.

7. RESUMO DO SISTEMA

A plataforma Super Campeões consiste em um sistema digital voltado para a gestão de eventos e competições de Capoeira, atuando na centralização de processos operacionais entre academias, organizadores e atletas. A solução é automatizada desde o gerenciamento de relações entre atletas e academias até a logística de campeonatos de grande porte, permitindo o registro de um histórico esportivo auditável para os competidores. O principal núcleo operacional da plataforma reside no módulo de competições, que realiza a geração automatizada de chaveamentos com base em regras de melhor casamento, no monitoramento de disputas em tempo real e na coleta simultânea de notas da arbitragem via dispositivos móveis. Através dessa arquitetura, o sistema viabiliza a apuração instantânea e a publicação rápida dos resultados oficiais, otimizando a eficiência logística e mitigando falhas, como erros de preenchimento manual, atrasos cronológicos e inconsistências na segurança dos dados.

8. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que visitantes se cadastrem como Atletas ou Academias.
RF02	Autenticação Segura	O sistema deve autenticar usuários com E-mail e Senha retornando token (JWT).
RF03	Edição de Perfil	Usuários logados podem editar nome, endereço, graduação (cordel) e imagem.
RF04	Sistema de Seguir (Follow)	Um usuário deve ser capaz de seguir e deixar de seguir outro usuário da base.
RF05	Vínculo com Academia	Um Atleta deve poder solicitar vínculo com um usuário do tipo "Academia".
RF06	Aprovação de Vínculo	A Academia pode Aprovar ou Rejeitar a solicitação de vínculo de atletas.
RF07	Criação de Eventos	O Realizador pode criar um Evento com Título, Data, Localização, Imagens e Descrição.
RF08	Criação de Categorias	O Realizador pode subdividir o Evento em Categorias por Idade e Graduação.

RF09	Gestão de Equipe	O Realizador deve poder buscar membros e adicioná-los como Organizadores ou Árbitros.
RF10	Inscrição em Eventos	O Atleta pode manifestar interesse (se inscrever) em um evento disponível.
RF11	Aprovação de Inscrições	Os Organizadores devem avaliar e APROVAR a inscrição de Atletas em Categorias.
RF12	Chaveamento	O sistema deve distribuir os aprovados de uma categoria gerando partidas 1vs1.
RF13	Balanceamento de Chaves	O motor de chaveamento deve tentar não confrontar inicialmente atletas da mesma academia.
RF14	Painel do Árbitro	Árbitros designados a uma categoria podem acessar um painel dedicado à sua comissão.
RF15	Submissão de Avaliação (Notas)	No modelo "Notas", os Árbitros submetem pontuações simultâneas para Atleta 1 e Atleta 2.
RF16	Submissão de Avaliação (Flags)	No modelo "Flags", Árbitros selecionam quem foi o vencedor, e a maioria decide a partida.
RF17	Avanço Automático de Lutas	Ao concluir avaliações suficientes, o sistema consolida a vitória e abre a próxima luta.
RF18	Desempate (Tie-Break)	Se as notas dos árbitros gerarem empate técnico, o Organizador deve decidir o Vencedor.
RF19	Cálculo e Renderização de Pódio	O sistema calcula as médias de pontuação de cada atleta e ranqueia em tempo real, preenchendo o Pódio (1º, 2º e 3º).
RF20	Emissão de Certificado	O Realizador pode gerar e homologar resultados finais disparando certificados no perfil dos vencedores.
RF21	Gerenciamento de Cronograma	O Organizador deve poder adicionar, editar e remover itens da agenda do evento.
RF22	Configuração de Graduações	O sistema deve permitir criar configurações específicas de cordéis que podem disputar em um evento.

RF23	Central de Notificações	O sistema deve disparar e listar alertas (convites, atualizações) para usuários logados.
RF24	Histórico de Lutas	O Atleta pode visualizar o registro de confrontos passados e seus oponentes.
RF25	Gestão de Convidados Especiais	O Organizador pode dar visibilidade a convidados de honra na página principal do evento.
RF26	Convite para Mestre Responsável	As academias devem poder enviar convites de responsabilidade para mestres gerenciarem sua associação.
RF27	Revisão de Partida	O Árbitro ou Organizador deve poder abrir uma contestação ou TieBreak manual em partidas encerradas com irregularidade.

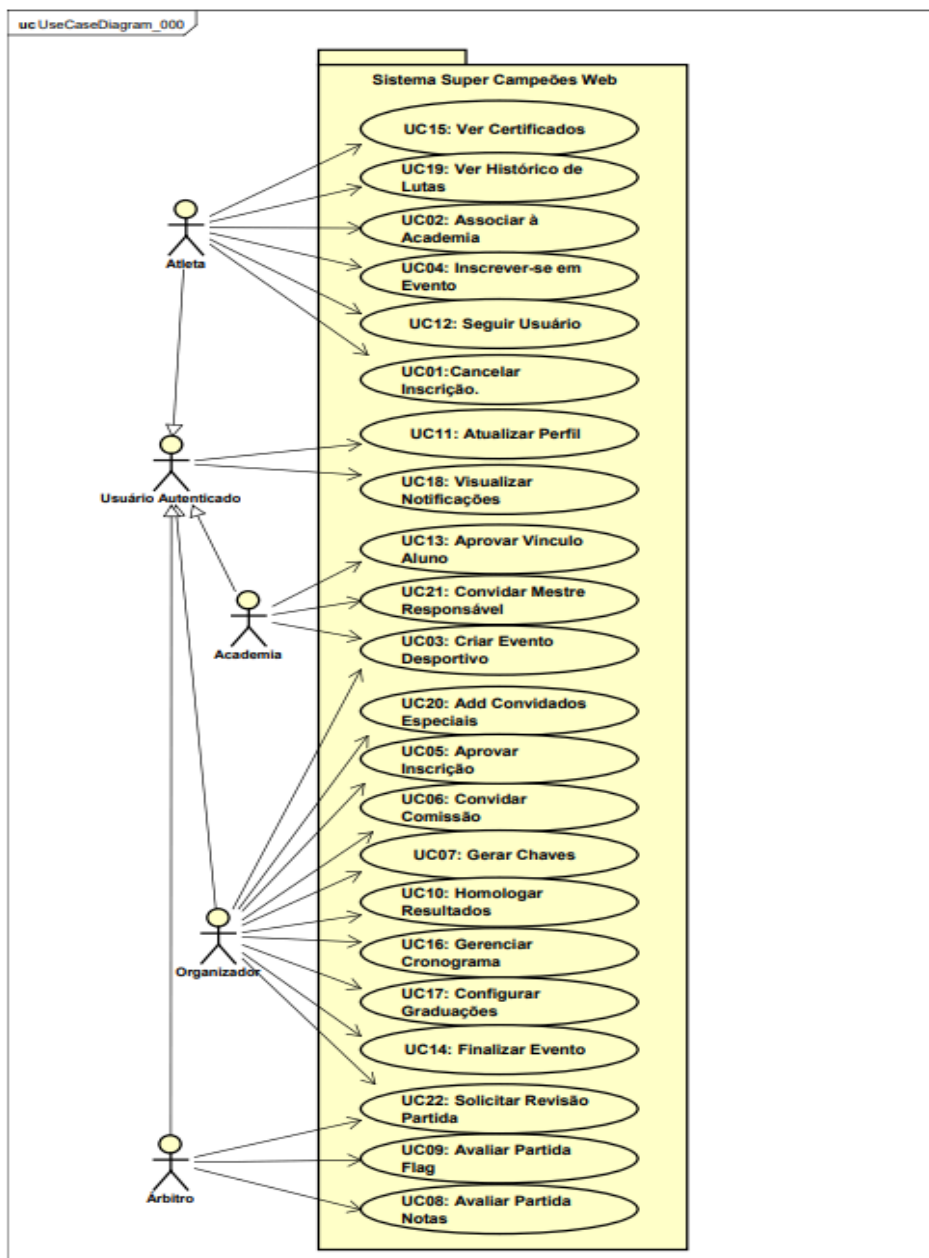
9. CASO DE USO

9.1. Lista de Casos de Uso do Sistema

- **UC01:** Cancelar Inscrição
- **UC02:** Associar-se à Academia
- **UC03:** Criar Evento Desportivo
- **UC04:** Inscrever-se em Categoria do Evento
- **UC05:** Aprovar Inscrição de Atleta
- **UC06:** Convidar Membro para Comissão (Inteligente)
- **UC07:** Gerar Chaveamento Aleatório
- **UC08:** Avaliar Partida Simultânea (Atribuir Nota)
- **UC09:** Avaliar Partida (Atribuir Flag)
- **UC10:** Homologar Resultados de Pódio
- **UC11:** Atualizar Perfil e Graduação
- **UC12:** Seguir e Interagir com Usuário (Rede Social)
- **UC13:** Aprovar Solicitação de Vínculo de Aluno (Academia)
- **UC14:** Finalizar/Encerrar Evento Ativo
- **UC15:** Visualizar Certificados e Conquistas
- **UC16:** Gerenciar Cronograma do Evento (Schedule)

- **UC17:** Configurar Graduações do Evento
- **UC18:** Visualizar Alertas e Notificações
- **UC19:** Visualizar Histórico de Lutas (MatchRecord)
- **UC20:** Adicionar Convidados Especiais (SpecialGuest)
- **UC21:** Convidar Mestre Responsável pela Academia
- **UC22:** Solicitar Revisão de Partida (TieBreak/Contestação)

9.2. Diagrama de Casos de Uso



9.3. Especificação Textual dos 5 Principais Casos de Uso

UC04 - Inscrever-se em Evento

Fluxo principal

1. O Atleta visualiza o feed de eventos e competições na tela principal do Sistema.
2. O Atleta seleciona um evento de interesse que esteja com o status de "aberto para inscrições".
3. O Atleta aciona o botão "Inscrever-se".
4. O Sistema processa os dados do usuário e lista as categorias aplicáveis (avaliando critérios como idade e peso/graduação).
5. O Atleta seleciona a categoria desejada e submete a matrícula.
6. O Sistema altera o status da inscrição para "PENDENTE".
7. O Sistema dispara uma notificação automática alertando o Realizador ou os Organizadores sobre a nova solicitação de inscrição.
8. O Sistema exibe uma mensagem de sucesso ao Atleta informando que a inscrição aguarda aprovação.

Fluxos alternativos

FA01: Inscrição de menor de idade - sem responsável cadastrado.

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o Sistema calcula a idade com base na data de nascimento fornecida no perfil e identifica que o Atleta é menor de idade.
2. O Sistema exige a indicação obrigatória de um responsável maior de idade por meio de convite eletrônico.
3. O responsável indicado aceita o convite e assume o papel de gestor de informações e da inscrição no respectivo evento.
4. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.

FA02: Solicitação de acompanhamento de notícias

1. No passo 5 do Fluxo Principal, antes de submeter a matrícula, o Atleta seleciona a opção para solicitar o acompanhamento de notícias referentes ao evento.
2. O Sistema registra a preferência do usuário e o vincula à lista de transmissão de atualizações do evento.
3. O fluxo segue para o passo 6 do Fluxo Principal.

Fluxos de exceção

FE01: Incompatibilidade de pré-requisitos em nenhuma categoria

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o Sistema identifica que os dados do Atleta não cumprem os pré-requisitos mínimos de idade, peso ou graduação de cordel para nenhuma das categorias ofertadas no evento.
2. O Sistema apresenta uma mensagem informativa detalhando o motivo da restrição.
3. O Sistema bloqueia a funcionalidade de matrícula para o usuário naquele evento específico.
4. O caso de uso é encerrado.

FE02: Prazo de inscrições encerrado

1. No passo 2 do Fluxo Principal, o Sistema verifica que o evento selecionado já ultrapassou o prazo de validade estipulado para novas inscrições.
2. O Sistema desabilita o botão de inscrição e exibe a etiqueta visual de "Inscrições Encerradas".
3. O caso de uso é interrompido.

UC06 - Convidar Membro para Comissão

Fluxo principal

1. O Realizador (ou Organizador) acessa a tela de administração do respectivo Evento.
2. O Realizador abre o modal ou a funcionalidade de "Convidar Membro".
3. O Realizador seleciona qual será o papel do convidado, podendo definir como "Organizador" ou "Avaliador (Árbitro)".
4. O Realizador digita parte do nome do convidado no campo de pesquisa.
5. O Sistema realiza uma busca inteligente filtrando os resultados de preenchimento automático com base exclusiva na rede de contatos de quem está enviando o convite.
6. O Realizador seleciona o contato desejado na lista listada pelo Sistema e aciona o botão de enviar.
7. O Sistema registra provisoriamente a relação de papel do evento no banco de dados e dispara uma notificação de convite para o usuário alvo.
8. O usuário convidado (Avaliador ou Organizador) visualiza a notificação no seu Sistema e aceita o convite.
9. O Sistema efetiva o vínculo do usuário com a comissão técnica do evento e garante as permissões necessárias de acesso.

Fluxos alternativos

FA01: Convidado nega o convite para a comissão

1. No passo 8 do Fluxo Principal, o usuário convidado visualiza a notificação, mas opta por negar o convite recebido.

2. O Sistema atualiza o status do convite para "Rejeitado" e remove a reserva provisória do papel do banco de dados.
3. O Sistema dispara um alerta informativo ao Realizador avisando sobre a recusa.
4. O caso de uso é encerrado para aquele convite específico.

2.3 Fluxos de exceção

FE01: Convidado já listado na comissão

1. No passo 6 do Fluxo Principal, o Realizador clica em enviar, mas o Sistema identifica que o contato selecionado já possui um convite pendente ou já assumiu um papel na comissão desse mesmo evento.
2. O Sistema bloqueia a submissão e retorna o erro "Este usuário já faz parte da comissão técnica ou já possui um convite em andamento".
3. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal, aguardando que um contato válido seja selecionado.

UC07 - Gerar Chaveamento

Fluxo principal

1. O Organizador acessa a aba de gerenciamento de "Chaves" referente a uma Categoria específica do Evento.
2. O Organizador inicia o Evento
3. O Sistema varre o banco de dados e recupera a lista de todos os atletas com status de inscrição "APROVADO" na referida Categoria.
4. O Sistema executa o algoritmo de sorteio para distribuir os competidores em partidas no formato 1vs1.
5. O Sistema valida as regras de formação dos combates
6. O Sistema gera o chaveamento automaticamente".
7. O Sistema gera e salva as partidas criadas de forma consolidada no banco de dados.
8. O Sistema altera o status de execução da Categoria de "PENDENTE" para "ATIVA".
9. O Sistema renderiza e exibe o diagrama visual com o chaveamento completo para o Organizador.

Fluxos alternativos

FA01: Quantidade ímpar de competidores na categoria

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o motor de chaveamento constata um número ímpar de inscritos aprovados, resultando na falta de um competidor para completar a última dupla.

2. O Sistema pausa o sorteio e notifica o Organizador.
3. O Sistema insere automaticamente a inscrição de um "atleta" genérico na plataforma para completar a grade da última partida.
4. O Sistema assinala internamente que este atleta genérico é um convidado que irá participar efetivamente, porém sem receber nota e sem afetar a progressão oficial da chave.
5. O Sistema informa qual confronto está com "atleta" genérico
6. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.

Fluxos de exceção

FE01: Quantidade insuficiente de inscritos aprovados

1. No passo 3 do Fluxo Principal, o Sistema verifica que a categoria listada possui menos de 2 (dois) inscritos com o status de "APROVADO".
2. O Sistema aborta o processamento do chaveamento automático.
3. O Sistema exibe uma mensagem de erro alertando sobre o número insuficiente de competidores para a formação de chaves.
4. O caso de uso é interrompido até que novas inscrições sejam aprovadas.

UC08 - Avaliar Partida (Atribuir Nota)

Fluxo principal

1. O Avaliador (Árbitro) efetua o login no Sistema, acessa o respectivo Evento e entra no "Painel de Avaliação Ao Vivo".
2. O Sistema verifica qual é a partida atualmente com status "ATIVA" dentro daquela categoria e carrega na interface os dados do Atleta 1 e do Atleta 2.
3. O Avaliador acompanha o desenrolar da disputa física no tatame e analisa o desempenho dos competidores.
4. Ao término do confronto, o Avaliador insere na interface a sua nota (na escala de 0.0 a 10.0) e as eventuais penalidades para cada atleta.
5. O Sistema recebe e salva a avaliação parcial no banco de dados.
6. O Sistema verifica internamente se a quantidade total de árbitros estipulados para a comissão daquela categoria já enviou suas notas.
7. Confirmada a submissão de todos os árbitros, o Sistema consolida o resultado do confronto (calculando o vencedor por meio do somatório das notas), altera o status da partida para "AVALIADA" e libera o avanço para a próxima chave.

Fluxos alternativos

FA01: Submissão de nota com formatação inválida ou fora da escala

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o Avaliador digita uma nota formatada incorretamente ou tenta inserir um valor numérico que ultrapassa a escala delimitada pelo Sistema (menor que 0.0 ou maior que 10.0).
2. O Sistema intercepta a ação e exibe um alerta de validação de dados exigindo a correção do campo.
3. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal, aguardando a entrada de dados válidos por parte do Avaliador.

Fluxos de exceção

FE01: Empate técnico perfeito após a consolidação das avaliações

1. No passo 7 do Fluxo Principal, após recolher as avaliações de todos os juízes previstos, o Sistema calcula o resultado e constata um empate técnico exato na pontuação entre o Atleta 1 e o Atleta 2.
2. O Sistema não declara um vencedor imediato e altera o status da partida provisoriamente para "EM REVISÃO".
3. O Sistema suspende o avanço automático da chave e dispara uma notificação ao Organizador informando sobre a necessidade de um desempate.
4. O processo do Árbitro é dado como concluído e o fluxo da partida é transferido para a intervenção do Organizador (solicitação de *TieBreak* ou desempate manual).

UC10 - Homologar Resultados.

Fluxo principal

1. O Realizador (ou Organizador) acessa o painel de gestão da competição específica.
2. O Realizador seleciona a opção "Revisar e Homologar Resultados".
3. O Sistema apresenta um relatório consolidado e o modelo visual em Pódio contendo a lista de atletas por categoria, a média das notas calculadas (com penalidades aplicadas) e a classificação provisória.
4. O Realizador analisa a consistência dos dados apresentados.
5. O Realizador confirma a homologação dos resultados.
6. O Sistema altera o status da competição (ou categoria) para "Homologada".
7. O Sistema atualiza automaticamente o Ranking Geral de Atletas com base no desempenho validado.
8. O Sistema habilita a funcionalidade de "Emissão de Certificados" para os participantes e transforma a pontuação em medalhas nos perfis dos vencedores.
9. O Sistema publica os resultados no Feed Público para visualização geral.

Fluxos alternativos

FA01: Ajuste de nota

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o Realizador identifica uma inconsistência em uma nota lançada erroneamente.
2. O Realizador solicita a edição da nota específica (ou solicita que o Organizador/Avaliador o faça).
3. O Sistema registra a alteração, recalcula a média e atualiza a classificação provisória.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.

FA02: Homologação por Categoria

1. Caso a competição seja de grande porte, o Realizador opta por homologar os resultados individualmente por categoria (ex: Infantil, Adulto) à medida que os jogos terminam.
2. O Sistema valida apenas os atletas daquela categoria selecionada.
3. O fluxo segue os passos 5 a 9 do Fluxo Principal aplicando os efeitos da homologação apenas para os atletas da categoria em questão.

FA03: Remoção de atleta desclassificado

1. No passo 4 do Fluxo Principal, o Realizador identifica um atleta desclassificado no rank.
2. O Realizador remove o participante do Sistema.
3. O Sistema registra a alteração, recalcula as notas e reorganiza a classificação provisória.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.

Fluxos de exceção

FE01: Falta de finalização (Notas pendentes)

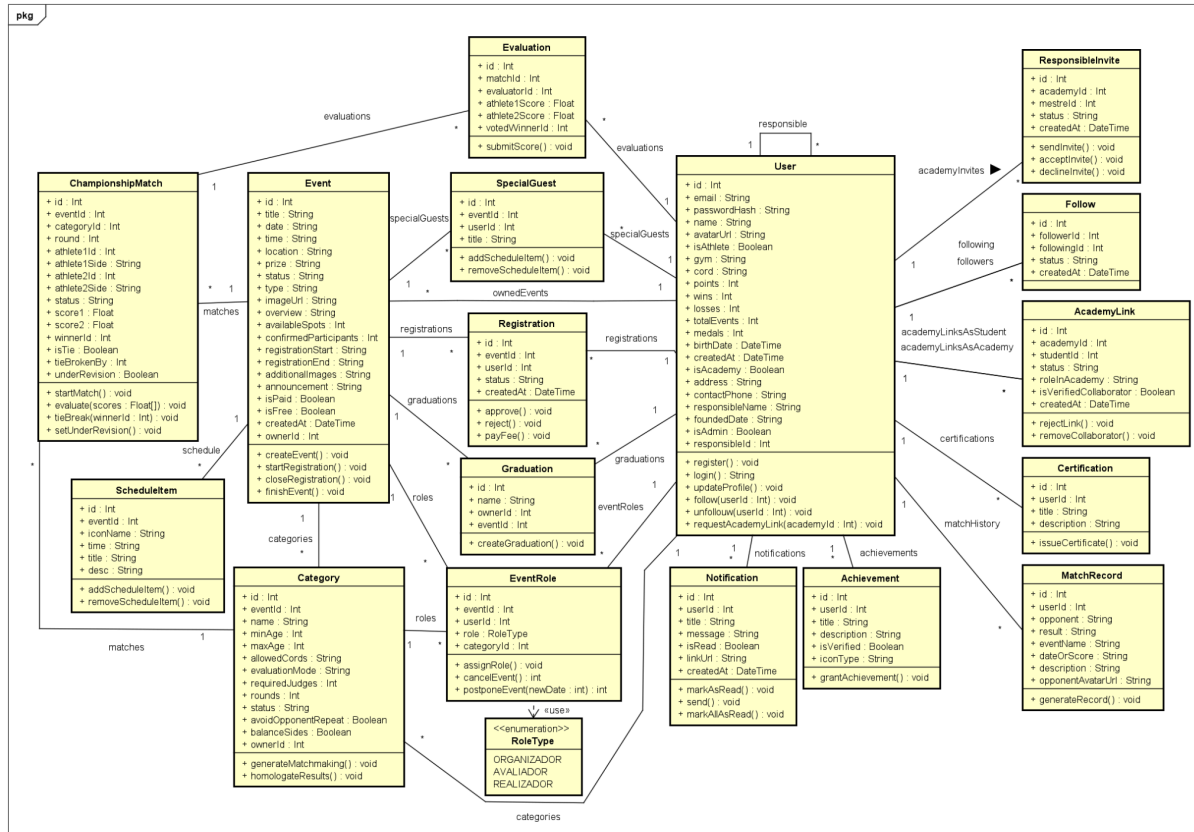
1. No passo 3 do Fluxo Principal, o Sistema identifica que existem atletas ou duplas sem o lançamento completo de notas ou penalidades.
2. O Sistema exibe um alerta: "Não é possível homologar: Notas pendentes para a Categoria [X]".
3. A opção de confirmar a homologação permanece desabilitada (bloqueada) até que os avaliadores concluam todos os lançamentos de notas da chave.

FE02: Empate não previsto

1. No passo 3 do Fluxo Principal, o Sistema detecta um empate técnico em categorias que exigem um vencedor único no pódio (ex: Eliminatórias).

- O Sistema solicita que o Realizador defina um critério de desempate manual ou inicie uma rodada extra de desempate.
- O caso de uso é interrompido até que o vencedor seja definido conforme a lógica de negócio do evento.

10. DIAGRAMA DE CLASSES



Entidades Principais

Estruturas que sustentam o funcionamento primário da plataforma.

User (Usuário)

Representa qualquer pessoa ou instituição cadastrada na plataforma (Atleta, Mestre ou Academia).

● Métodos:

- + register(): void: Registra um novo usuário no sistema.
- + login(): String: Autentica o usuário e retorna o token de acesso seguro.
- + updateProfile(): void: Atualiza os dados cadastrais e a foto de perfil.

- + follow(userId: Int): void: Conecta o usuário a outro perfil, iniciando o acompanhamento na rede social.
- + unfollow(userId: Int): void: Desfaz a conexão de acompanhamento com outro perfil.
- + requestAcademyLink(academyId: Int): void: Dispara uma solicitação para se vincular a uma academia.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - email: E-mail de acesso
 - passwordHash: Senha criptografada
 - name: Nome completo
 - avatarUrl: URL da foto de perfil
 - isAthlete: É perfil de atleta?
 - gym: Nome da academia cadastrada
 - cord: Graduação atual
 - points: Pontos no ranking global
 - wins: Número de vitórias
 - losses: Número de derrotas
 - totalEvents: Total de eventos participados
 - medals: Total de medalhas conquistadas
 - birthDate: Data de nascimento
 - createdAt: Data de criação da conta
 - isAcademy: É um perfil institucional de academia?
 - address: Endereço físico
 - contactPhone: Telefone de contato
 - responsibleName: Nome do responsável (para academias)
 - foundedDate: Data de fundação (para academias)
 - isAdmin: É administrador do sistema?
 - responsibleId: ID do usuário responsável pela academia

Event (Evento)

Representa um campeonato, aulão ou roda de capoeira promovido por um realizador.

- **Métodos:**
 - + createEvent(): void: Instancia e salva um novo evento na base de dados.
 - + startRegistration(): void: Abre formalmente o período de inscrições para os atletas.
 - + closeRegistration(): void: Trava o evento, não aceitando novas matrículas.
 - + finishEvent(): void: Finaliza o evento após o término de todas as etapas e premiações.
 - + cancelEvent(): void: Cancela e inativa o evento por motivos de força maior.
 - + postponeEvent(newDate: DateTime): void: Altera a data do evento e notifica os inscritos.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - title: Título do evento

- date: Data prevista
- time: Horário de início
- location: Localização
- prize: Premiação
- status: Status atual (Aberto, Em Andamento, Fechado, Cancelado)
- type: Tipo do evento (Campeonato, Festival, etc)
- imageUrl: Imagem de capa (Banner)
- overview: Visão geral
- availableSpots: Quantidade de vagas oferecidas
- confirmedParticipants: Número de participantes já aprovados
- registrationStart: Data de abertura das matrículas
- registrationEnd: Data limite das matrículas
- additionalImages: Galeria de imagens extras
- announcement: Avisos importantes
- isPaid: Evento exige pagamento?
- isFree: Evento é gratuito?
- createdAt: Data de cadastro do evento
- ownerId: ID do realizador/dono do evento

Category (Categoria)

Divisão competitiva dentro de um evento, separando atletas por idade, peso e faixa de graduação.

● Métodos:

- + generateMatchmaking(): void: Aplica o algoritmo de sorteio e distribui os atletas aprovados em confrontos.
- + homologateResults(): void: Processa os pódios e encerra oficialmente as disputas desta chave.

● Atributos:

- id: Identificador único
- eventId: ID do evento
- name: Nome da chave (Ex: Adulto Masculino)
- minAge: Idade mínima permitida
- maxAge: Idade máxima permitida
- allowedCords: Filtro de graduações válidas
- evaluationMode: Modo de avaliação (por nota de 0 a 10 ou flags/voto único)
- requiredJudges: Quantidade de juízes exigida simultaneamente
- rounds: Quantidade de rounds por luta
- status: Status da divisão (pendente, ativa, homologada)
- avoidOpponentRepeat: Proteção algorítmica (evitar lutas iniciais entre mesma academia, repetição de duplas entre rodadas e balanceamento de lados de saída para o jogo)
- balanceSides: Balanceamento visual da árvore de torneio
- ownerId: ID do organizador responsável pela categoria

ChampionshipMatch (Partida/Luta)

Estrutura que organiza um duelo específico, gerenciando quem luta e quem julga.

- **Métodos:**

- + startMatch(): void: Dispara os cronômetros e libera a interface para os árbitros enviarem avaliações.
- + evaluate(scores: Float[]): void: Computa as notas enviadas pelos árbitros e processa o placar matemático.
- + tieBreak(winnerId: Int): void: Força a vitória manual em caso de empate numérico técnico insolúvel.
- + setUnderRevision(): void: Pausa o avanço automático da chave para que a organização audite uma possível falha de arbitragem.

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- eventId: ID do evento
- categoryId: ID da categoria a qual a luta pertence
- round: Fase/rodada atual (Oitavas, Quartas, Semifinal, Final)
- athlete1Id: ID do competidor 1 (lado esquerdo)
- athlete1Side: String de lado visual (esquerdo)
- athlete2Id: ID do competidor 2 (lado direito)
- athlete2Side: String de lado visual (direito)
- status: Status do confronto (Aguardando, Ativo, Avaliado)
- score1: Nota consolidada final do competidor 1
- score2: Nota consolidada final do competidor 2
- winnerId: ID do atleta vencedor consagrado
- isTie: Houve empate matemático?
- tieBrokenBy: ID do organizador que realizou o desempate
- underRevision: O resultado está sendo contestado?

Entidades de Ligação/Gestão

Classes responsáveis por orquestrar fluxos operacionais de bastidores, gerenciando permissões, inscrições e agendamentos estruturais.

EventRole (Papel no Evento)

Mapeia os membros da comissão técnica e delega poderes específicos dentro de um campeonato.

- **Métodos:**

- + assignRole(): void: Associa o usuário ao evento com um nível de permissão (ex: Organizador).
- + removeRole(): void: Revoga o acesso do usuário à comissão técnica.

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- eventId: ID do evento
- userId: ID do usuário convidado
- role: Enumeração do tipo de permissão (Organizador ou Avaliador)

- categoryId: ID da categoria

RoleType (Tipo de Papel)

Enumerador estático que trava o acesso aos painéis administrativos de acordo com a função concedida.

- **Valores:**

- REALIZADOR: Usuário criados do evento, com permissões totais sobre ele
- ORGANIZADOR: Membro do staff com poder para gerenciar chaves e inscrições.
- AVALIADOR: Árbitro estrito com permissão exclusiva apenas para avaliar as disputas.

Registration (Inscrição)

Representa a intenção de participação de um atleta num evento (o "ingresso" ou "matrícula").

- **Métodos:**

- + approve(): void: Valida o atleta e o coloca dentro das chaves de luta da categoria.
- + reject(): void: Recusa a matrícula informando que o atleta não foi aceito.
- + payFee(): void: Confirma o processamento financeiro da taxa de inscrição, caso o evento seja pago.

- **Atributos:**

- id: Identificador único da inscrição
- eventId: ID do evento
- userId: ID do competidor pagante/inscrito
- status: Status atual da matrícula (Pendente, Aprovada, Rejeitada)
- createdAt: Data do pedido de matrícula

Evaluation (Avaliação)

Avaliação submetida pelo árbitro representando seu parecer sobre uma disputa.

- **Métodos:**

- + submitScore(): void: Consolida a avaliação e envia a nota para validação da luta (Match).

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- matchId: ID da luta avaliada
- evaluatorId: ID do juiz responsável
- athlete1Score: Nota concedida ao atleta 1 (0-10)
- athlete2Score: Nota concedida ao atleta 2 (0-10)
- votedWinnerId: ID do atleta que recebeu a Flag de Vitória (Em caso de avaliação direta)

Graduation (Graduação)

Mapeia graduações, faixas ou títulos de domínio do usuário

- **Métodos:**
 - + createGraduation(): void: Cadastra uma nova graduação aplicável aos alunos/atletas.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - name: Nomenclatura da corda/faixa
 - ownerId: ID do usuário institucional (Quem rege as cordas)
 - eventId: Vinculação da corda a um campeonato específico

ScheduleItem (Item de Cronograma)

Cronograma temporal que guia o andamento do evento.

- **Métodos:**
 - + addScheduleItem(): void: Insere uma nova atividade no cronograma visual.
 - + removeScheduleItem(): void: Exclui uma atividade cancelada da grade horária.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - eventId: ID do evento
 - time: Horário de ocorrência
 - title: Título principal da atividade (Ex: "Credenciamento", "Finais")
 - desc: Detalhes extras do cronograma

SpecialGuest (Convidado Especial)

Vitrine social que destaca personalidades e mestres honrados presentes num evento esportivo.

- **Métodos:**
 - + addGuest(): void: Destaca um usuário cadastrado na área VIP da landing page do evento.
 - + removeGuest(): void: Remove a credencial de convidado de honra.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - eventId: ID do evento
 - userId: ID do usuário convidado
 - title: Cargo/título honorífico ("Convidado de Honra", "Padrinho")

Entidades Sociais e de Perfil

Classes focadas em engajamento, interação comunitária e na rede neural que aproxima atletas/alunos, mestres e academias.

Follow (Seguidor)

Gera a "Social Graph" (rede de contatos) entre pessoas na plataforma de forma direcionada. (Ações de seguir que ocorrem via método follow() na classe User).

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- followerId: ID do usuário que executou a ação de seguir
- followingId: ID do usuário sendo seguido (Alvo)
- status: Se é um follow direto ou dependente de aceitação (perfil fechado)
- createdAt: Data e hora da conexão

AcademyLink (Vínculo de Academia)

Elabora a ponte oficial mestre-aluno, garantindo que usuários representam formalmente uma instituição.

- **Métodos:**

- + approveLink(): void: Transforma uma solicitação de aluno em uma associação pelo responsável da academia.
- + rejectLink(): void: Recusa a requisição do atleta.
- + removeCollaborator(): void: Revoga os privilégios administrativos concedidos a um aluno.

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- academyId: ID do perfil da academia
- studentId: ID do atleta solicitante
- status: Fluxo Pendente ou Aceito
- roleInAcademy: Nível hierárquico na instituição (Associado, Monitor, Contramestre)
- isVerifiedCollaborator: Permissão extra para o aluno ajudar na gestão
- createdAt: Data da criação do vínculo

ResponsibleInvite (Convite para Responsável)

Tramita convites formais para que um perfil de usuário assuma a liderança de um perfil de Academia.

- **Métodos:**

- + sendInvite(): void: Dispara a notificação de responsabilidade para o perfil escolhido.
- + acceptInvite(): void: O perfil concorda e assume o controle administrativo da academia.
- + declineInvite(): void: O convite é formalmente rejeitado.

- **Atributos:**

- id: Identificador único
- academyId: ID da academia requerente
- mestreId: ID do usuário convidado

- status: Aceito, Recusado ou Pendente
- createdAt: Data de emissão do convite

Notification (Notificação)

Rastreia e dispara os push-alerts assíncronos no sininho da tela do usuário.

- **Métodos:**
 - + markAsRead(): void: Sinaliza a leitura e ocultação do alerta.
 - + markAllAsRead(): void: Oculta todas as notificações não lidas.
 - + send(): void: Distribuir as mensagens na central de avisos.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - userId: ID do usuário destinatário
 - title: Assunto principal
 - message: Corpo de texto do alerta
 - isRead: Confirmação binária se o alerta já foi visto
 - linkUrl: Rota de clique (para onde o usuário será redirecionado ao clicar)
 - createdAt: Data do disparo da notificação

Entidades de Histórico e Gamificação

Classes de legado: constroem de forma perene o currículo do atleta e validam matematicamente seus esforços ao longo dos anos.

Achievement (Conquista/Medalha)

Histórico de medalhas e conquistas

- **Métodos:**
 - + grantAchievement(): void: Função interna que acopla a medalha ao perfil e notifica o ganho após uma homologação.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - userId: ID do atleta homenageado
 - title: Nome do troféu/conquista
 - description: Razão pela qual a medalha foi concedida
 - isVerified: Carimbo de que foi gerada pelo motor oficial da plataforma (contra fraudes)
 - iconType: Iconografia da conquista (Ouro, Prata, Bronze, Certificação Especial)

MatchRecord (Registro de Luta)

Cartão detalhado de lutas realizadas, preenchendo as estatísticas visuais de vitórias e derrotas.

- **Métodos:**

- + generateRecord(): void: Transcreve o resultado definitivo de uma "Match" para o histórico do perfil.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único
 - userId: ID do lutador primário
 - opponent: Nome do oponente enfrentado
 - result: Vitória (Win) ou Derrota (Loss)
 - eventName: Campeonato/rodada onde ocorreu
 - dateOrScore: Métrica quantitativa ou temporal do combate
 - description: Memorando descritivo (Ex.: categoria da luta)
 - opponentAvatarUrl: Imagem do perfil do oponente

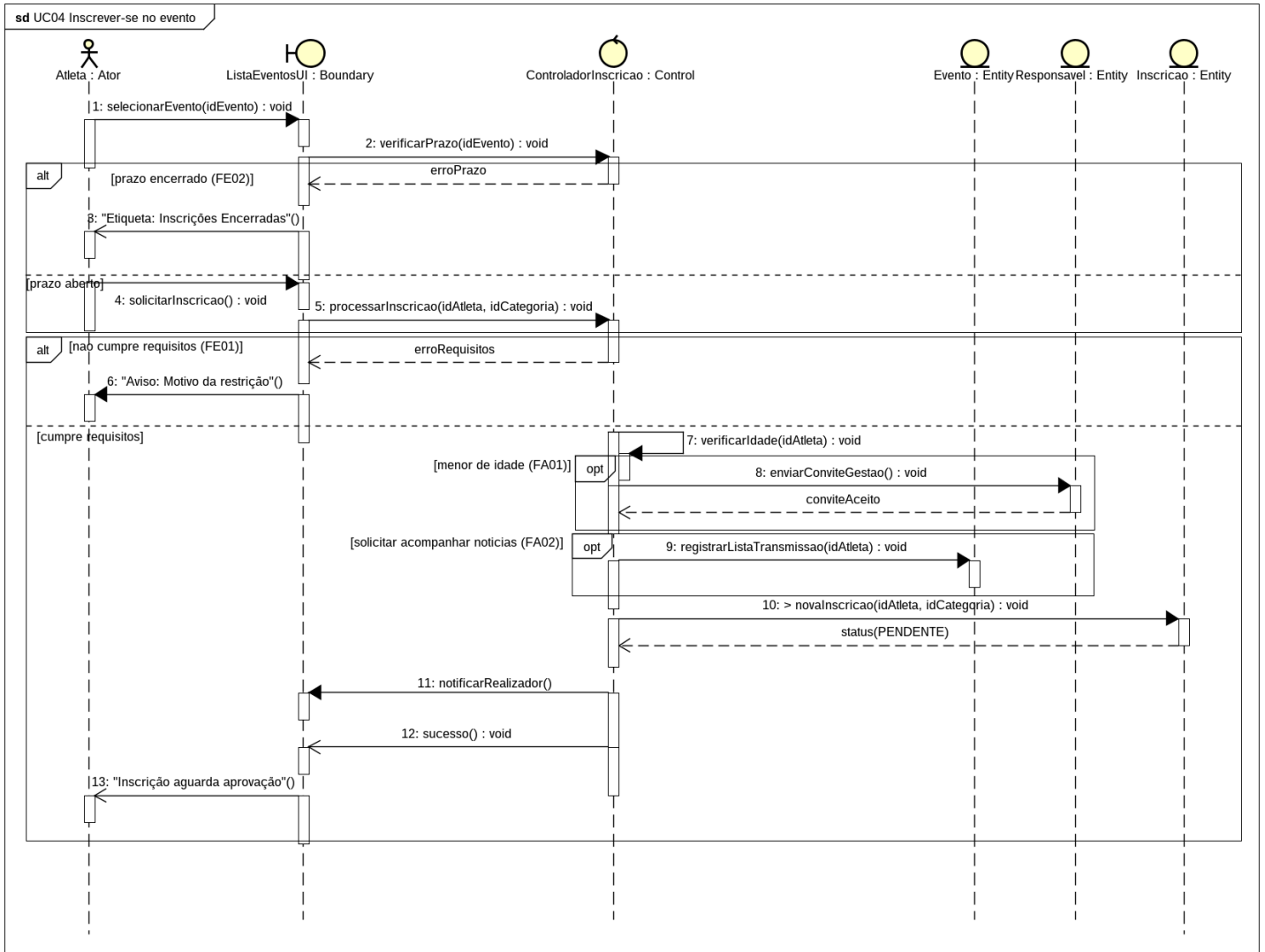
Certification (Certificado Digital)

Certificado digital de participação, graduação, ranqueamento, emitido após a homologação de resultados, ou encerramento de eventos.

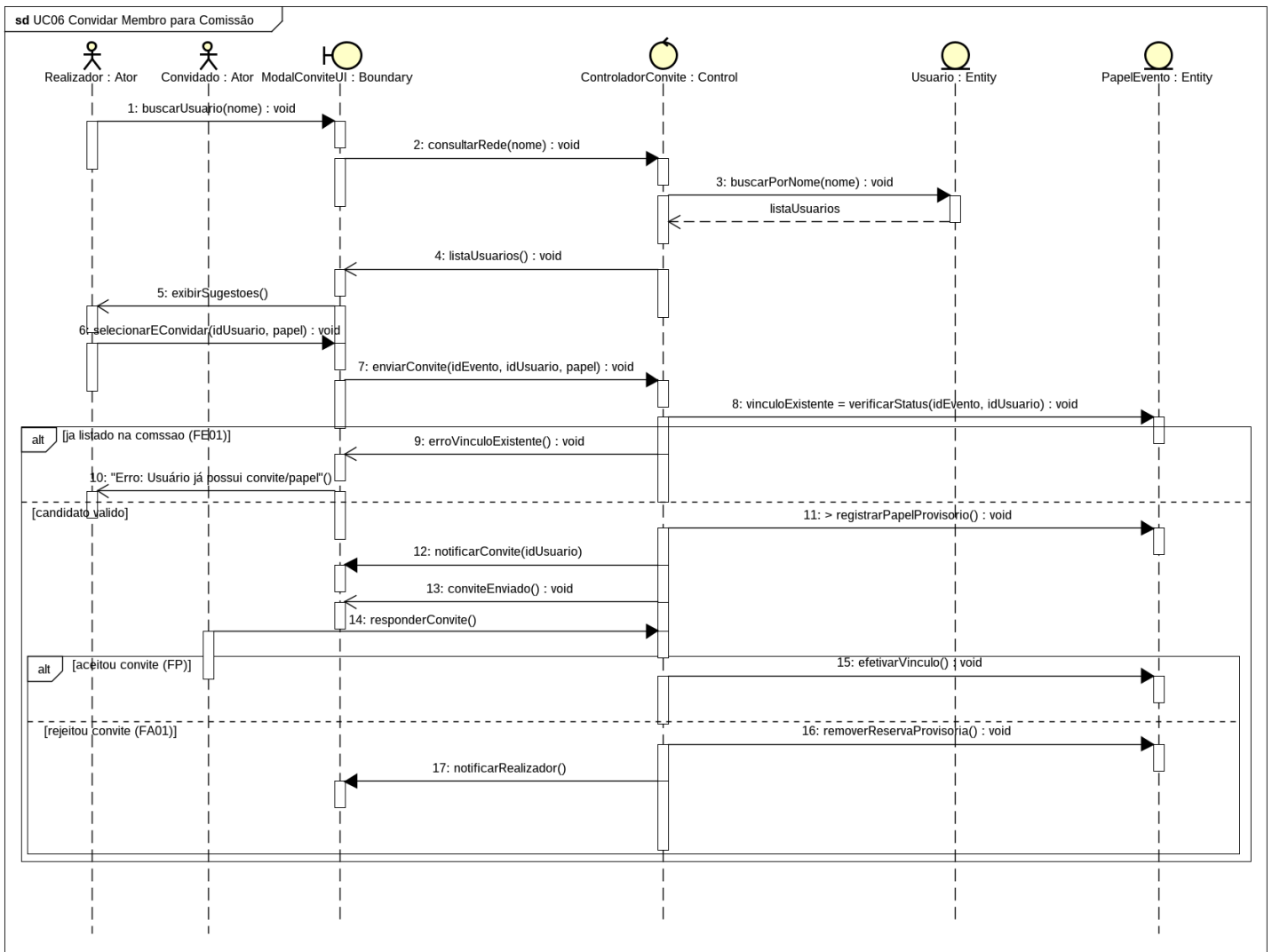
- **Métodos:**
 - + issueCertificate(): void: Executa o template dinâmico, vincula as assinaturas e emite o documento digital validado.
- **Atributos:**
 - id: Identificador único de autenticação digital do certificado
 - userId: Titular do documento
 - title: Cabeçalho do documento
 - description: Textual formal legal (ex: "Certificamos para os devidos fins...")

11. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

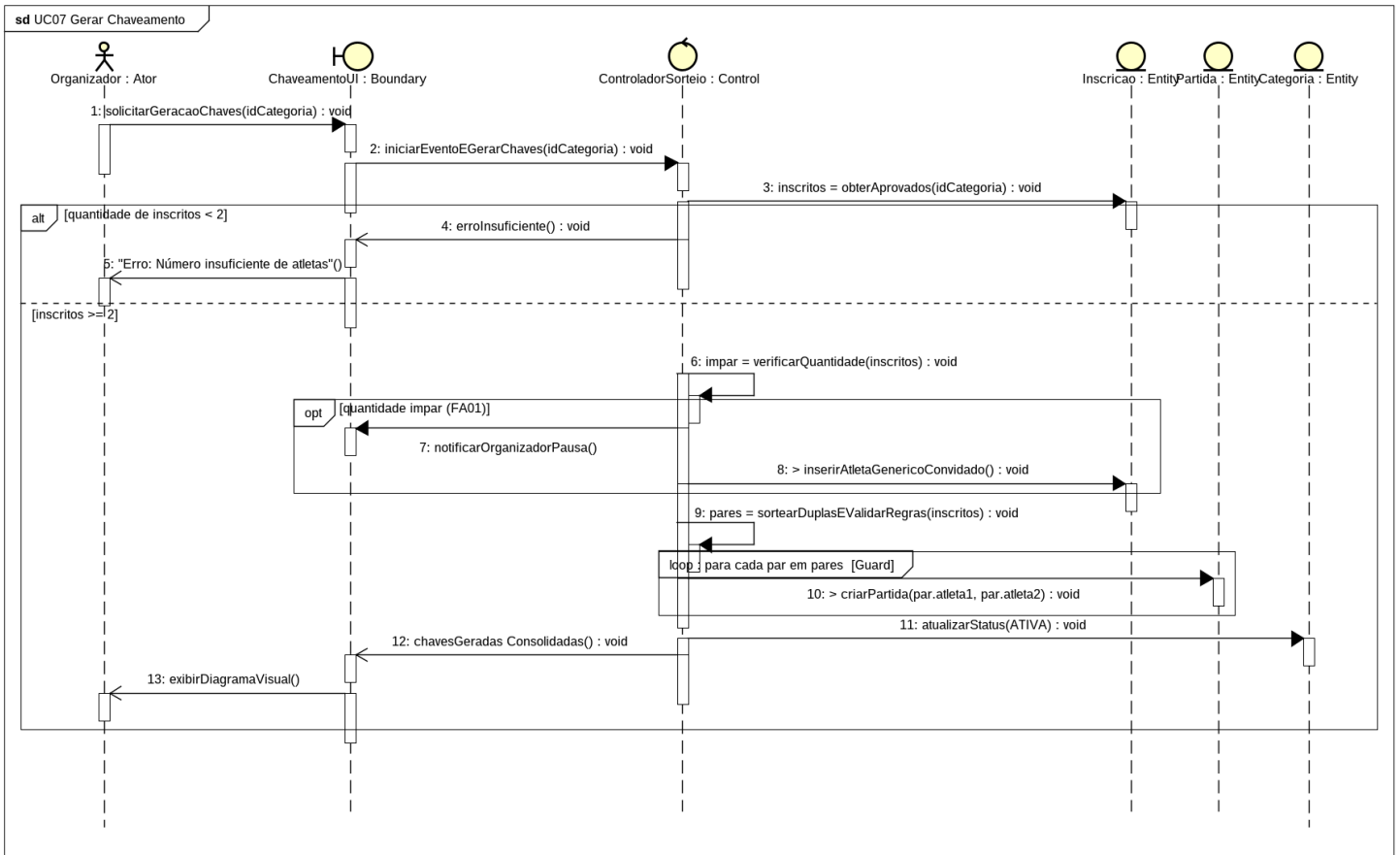
DS-UC04 - Inscrever-se em Evento



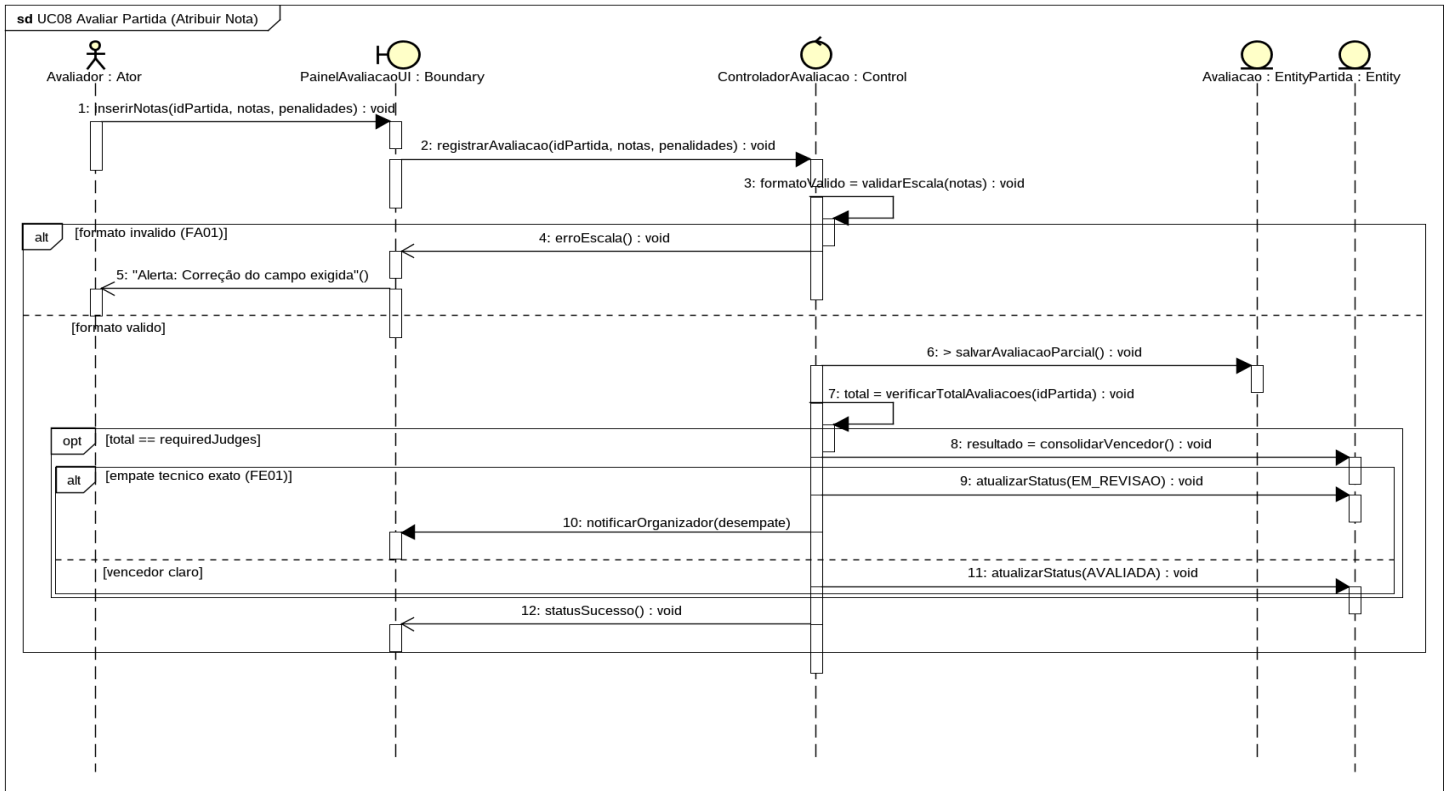
DS-UC06 - Convidar Membro para Comissão



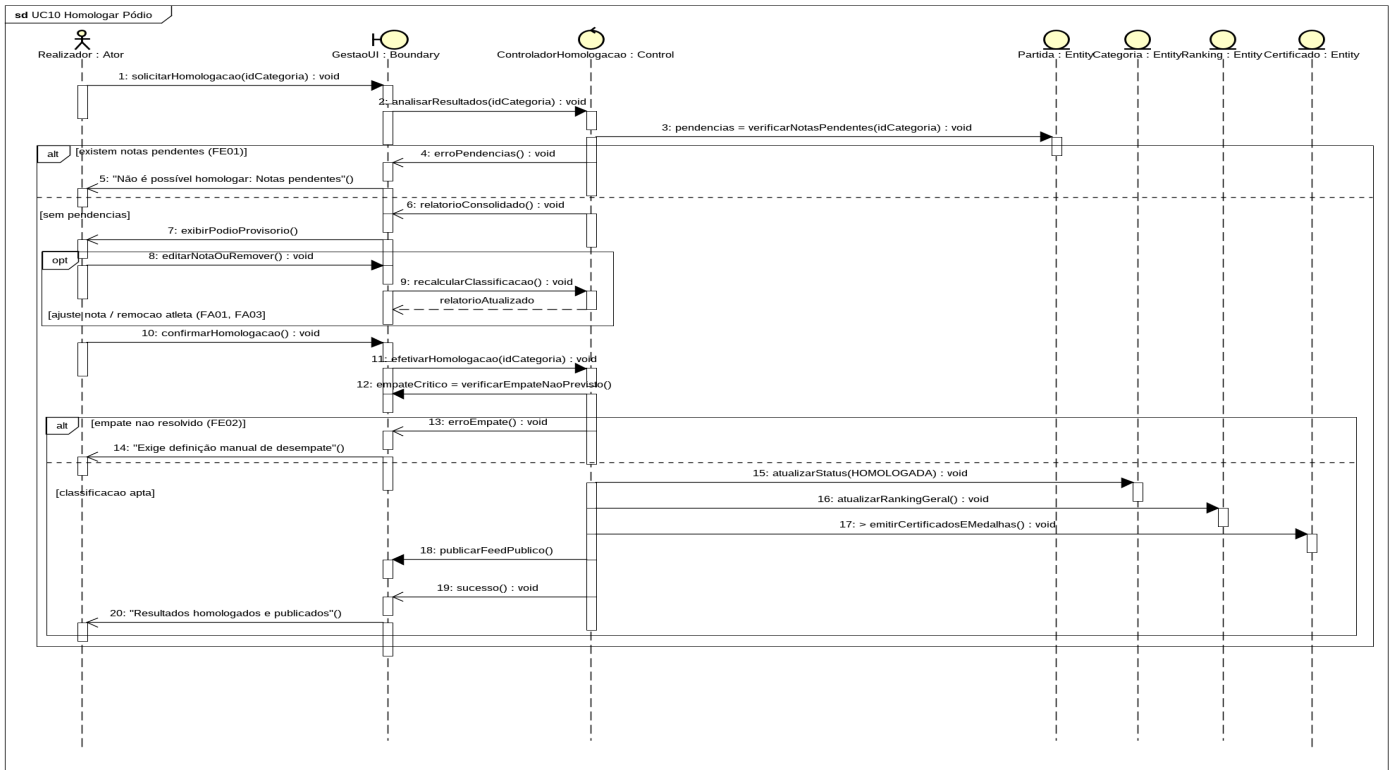
DS-UC07 - Gerar Chaveamento



DS-UC08 - Avaliar Partida (Nota/Flag)



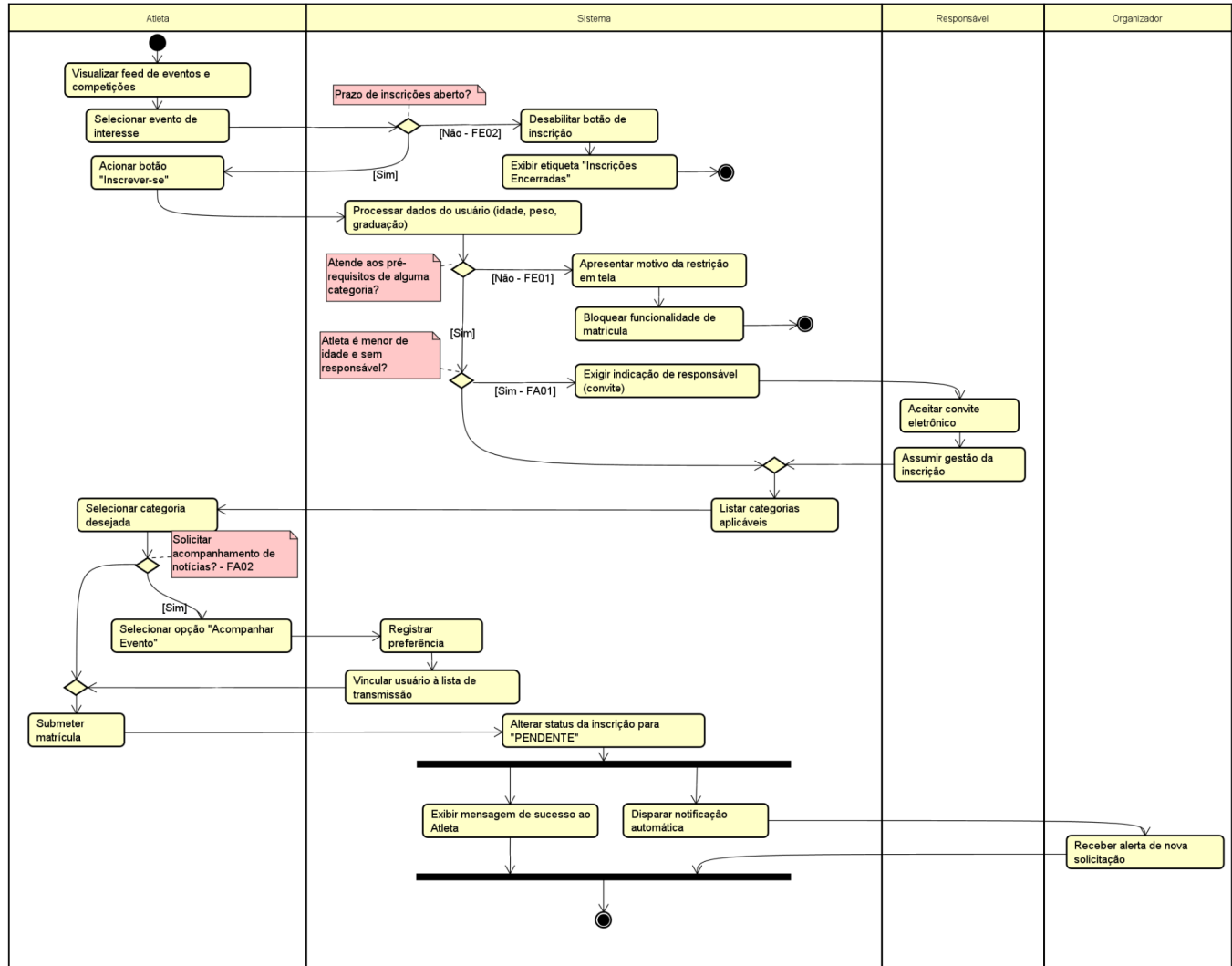
DS-UC10 - Homologar Resultado



12. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

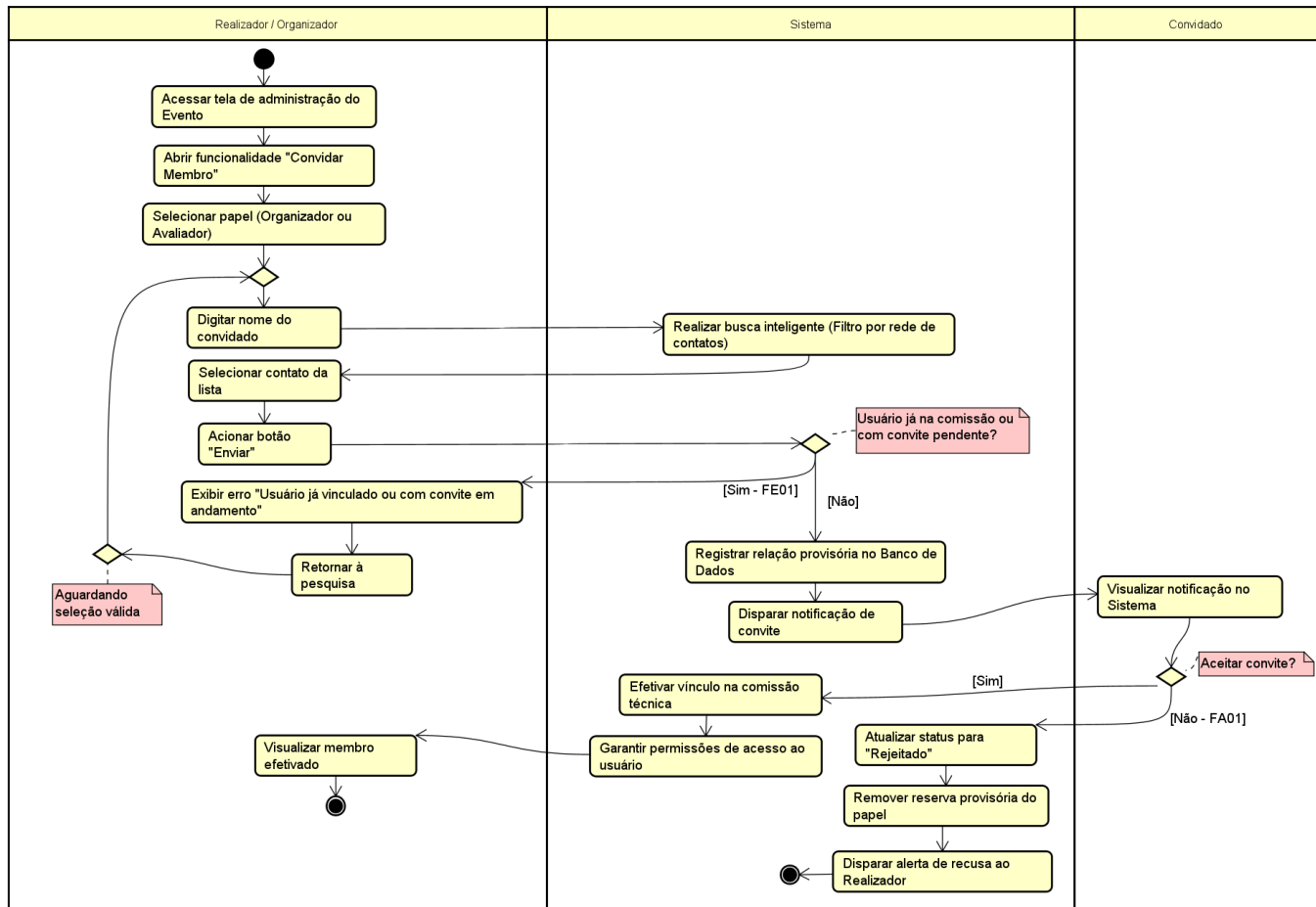
DA-UC04 - Inscrever-se em Evento

actUC04: Inscrever-se em Evento



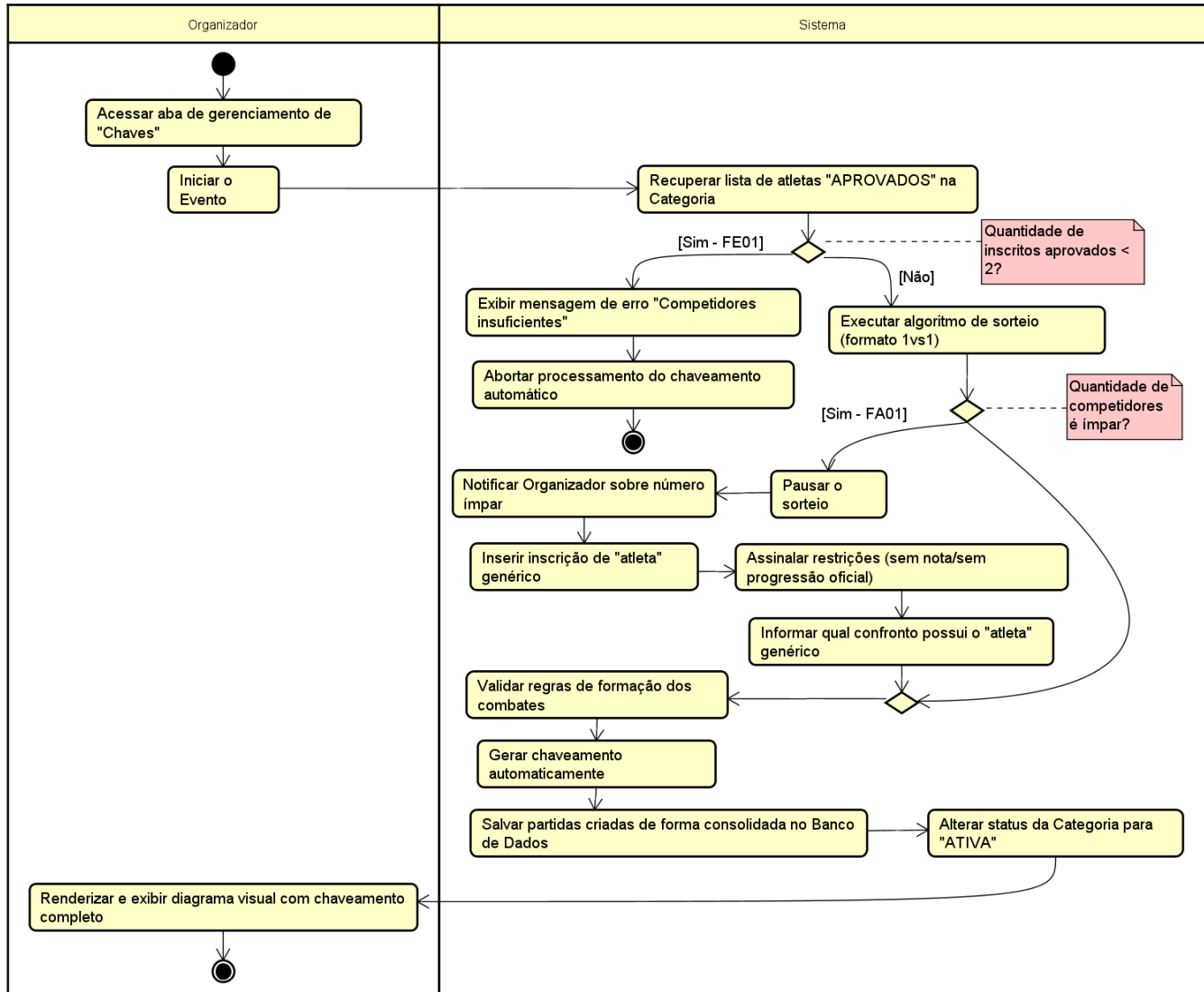
DA-UC06 - Convidar Membro para Comissão

actUC06: Convidar Membro para Comissão



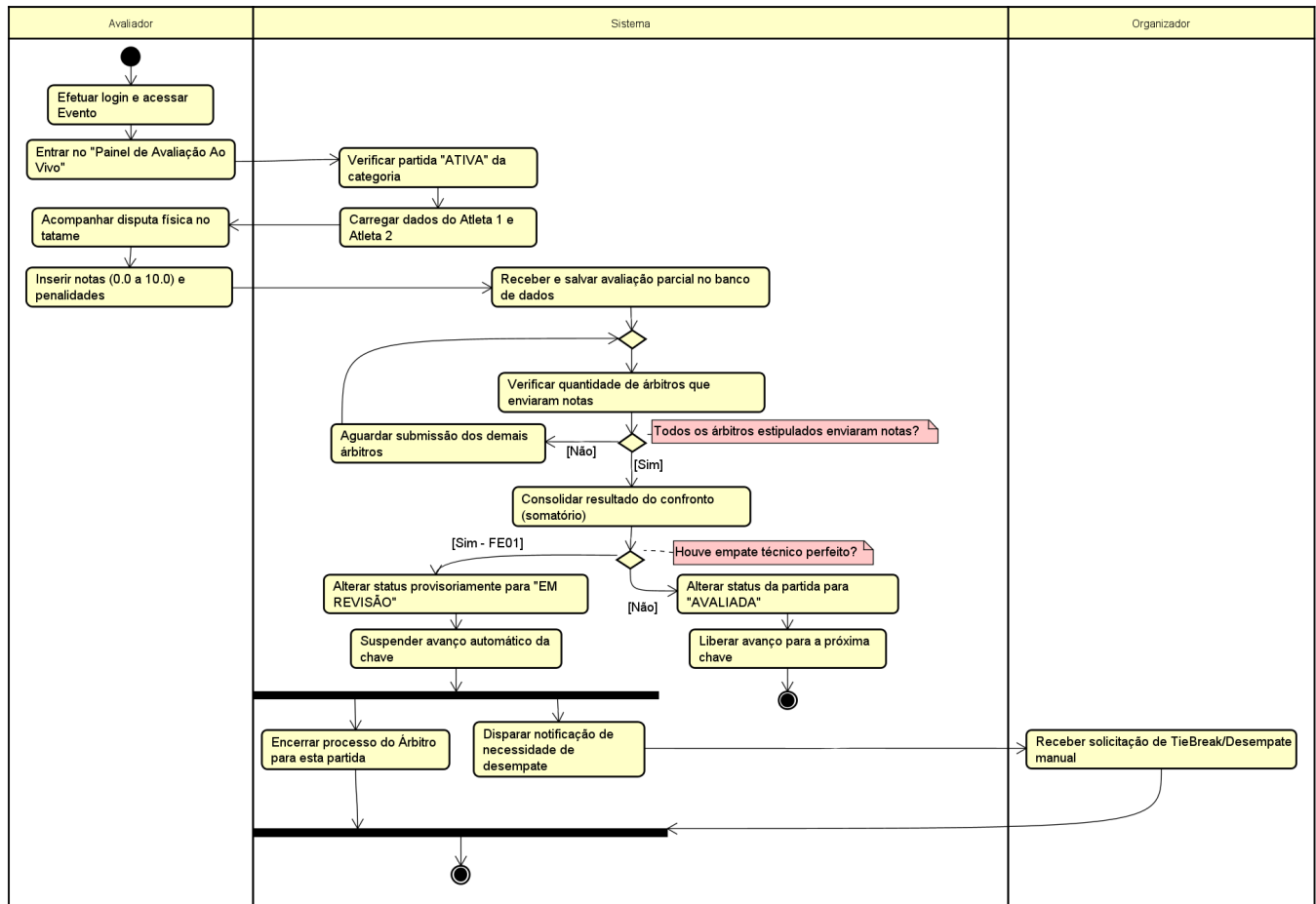
DA-UC07 - Gerar Chaveamento

actUC07: Gerar Chaveamento



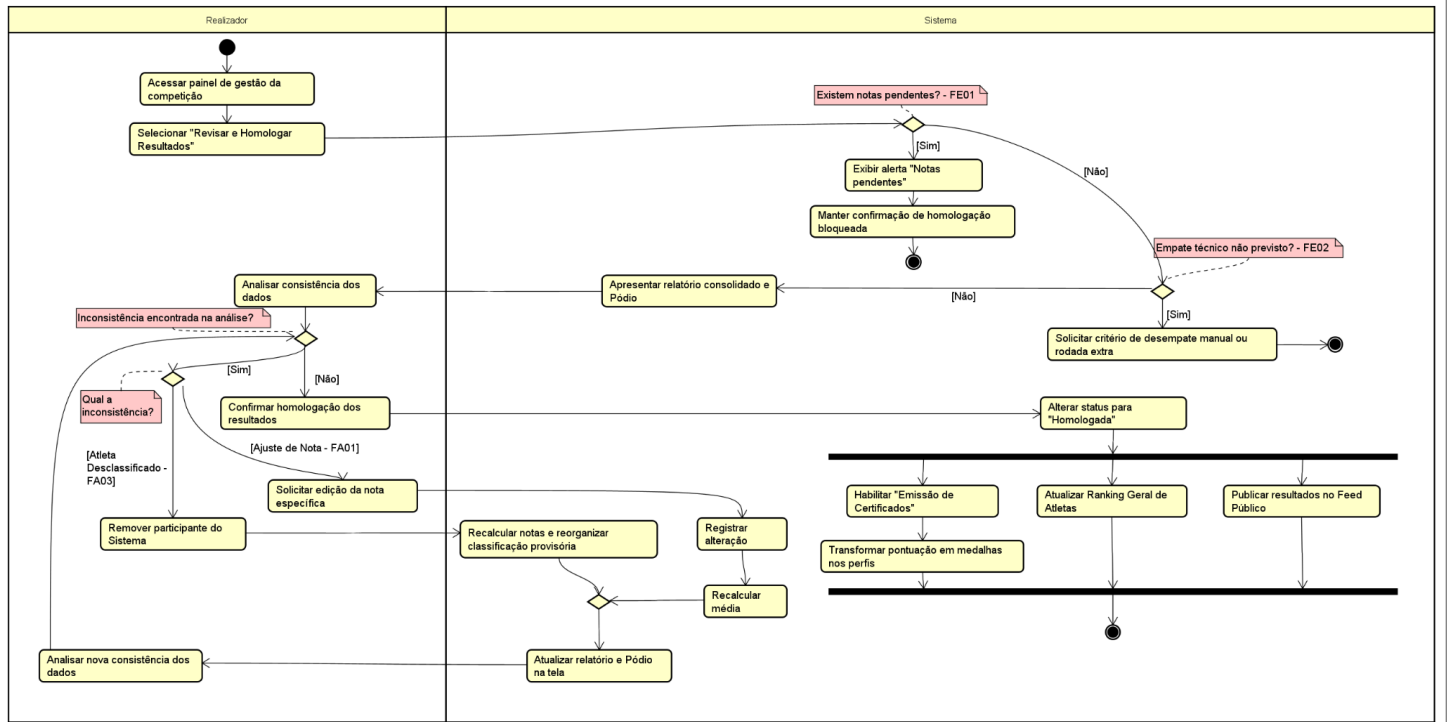
DA-UC08 - Avaliar Partida (Nota/Flag)

actUC08: Avaliar Partida



DA-UC10 - Homologar Resultados

actUC10: Homologar Pódio



13. DIAGRAMAS DE ESTADOS DO SISTEMA

Diagrama de Estado do Evento

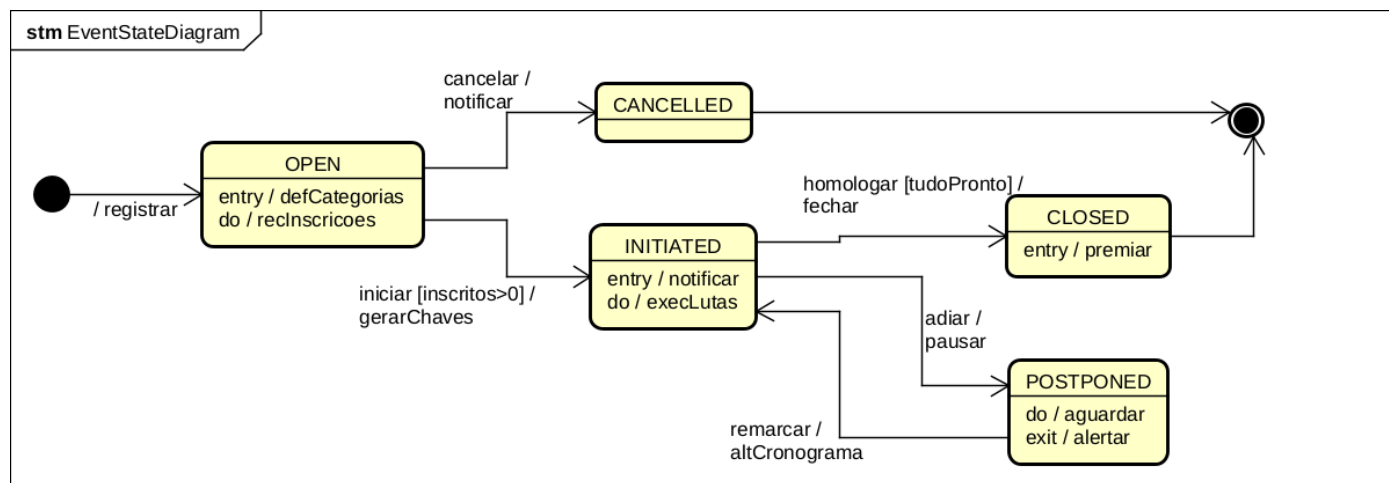
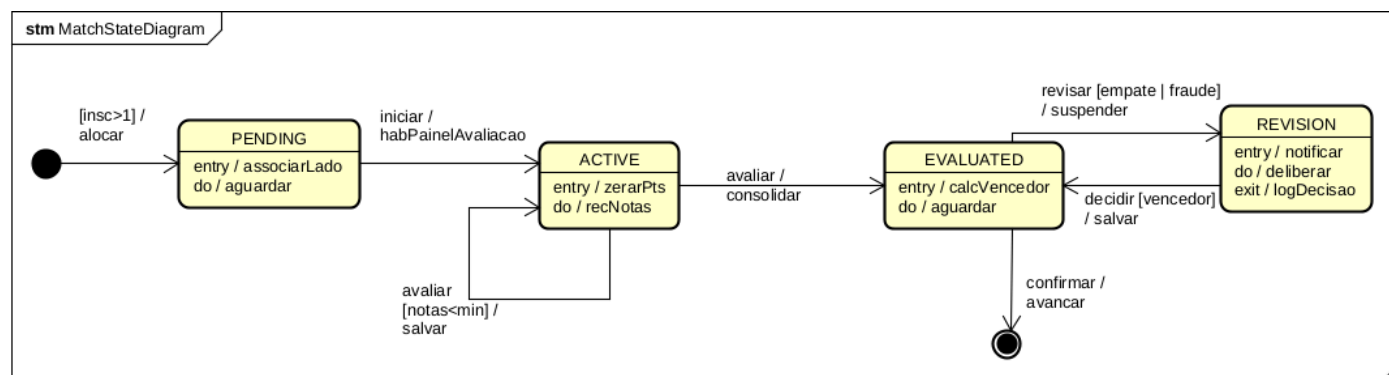
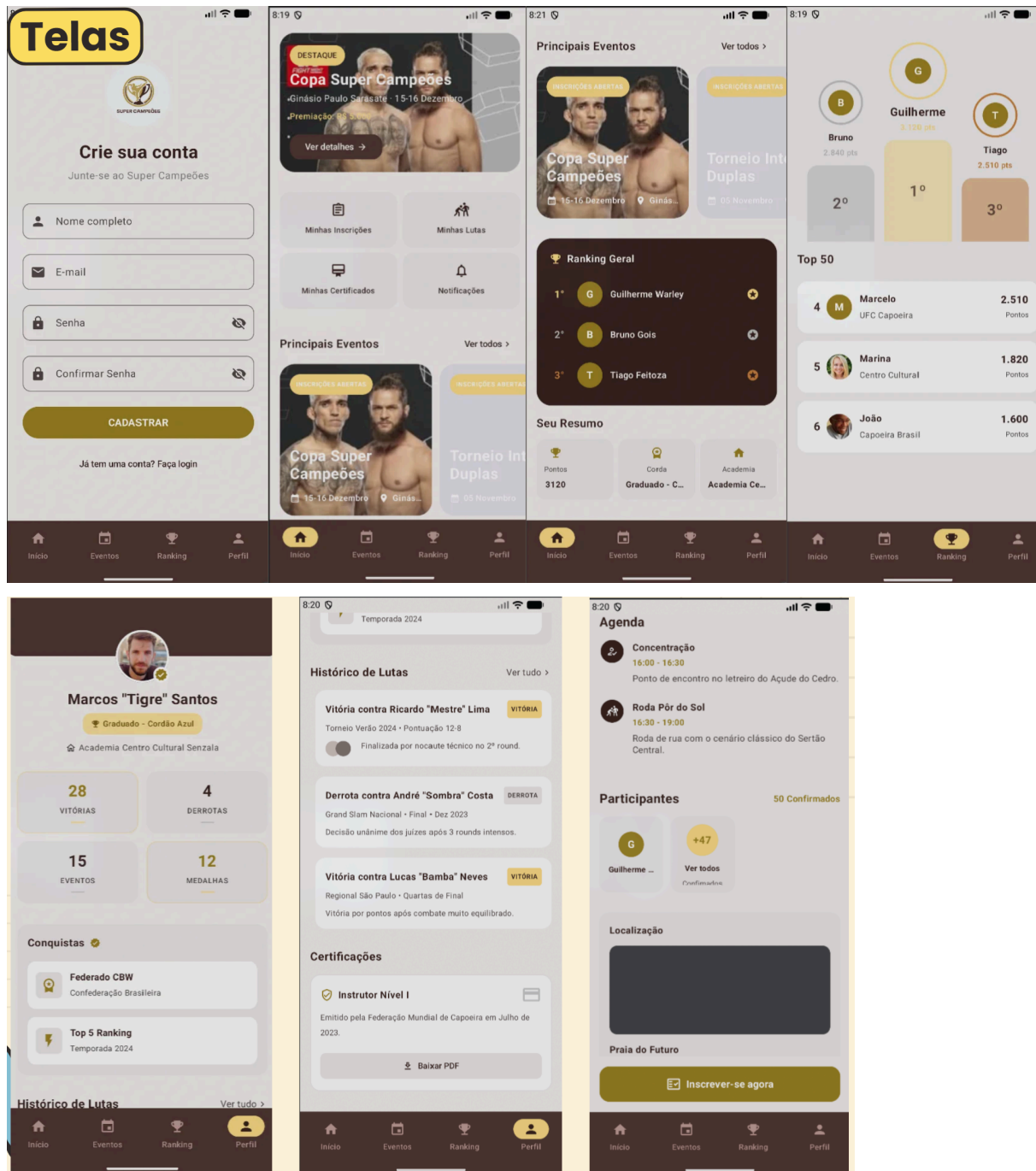


Diagrama de Estado da Partida



14. TELAS

Protótipo (Mobile)



MVP (web)

Telas de Cadastro e Login



Super Campeões

Crie sua conta na plataforma

TIPO DE CONTA

Atleta / Competidor

NOME COMPLETO / NOME DO GRUPO

Ex: Marcos Tigre

DATA DE NASCIMENTO

mm/dd/yyyy

E-MAIL

seu@email.com

SENHA

mínimo 6 caracteres

CONFIRMAR SENHA

digite novamente

Cadastrar

Já tem uma conta? [Faça login](#)



Super Campeões

Gestão competitiva para atletas de Capoeira

E-MAIL

digite seu e-mail

SENHA

digite sua senha

Entrar

Ainda não tem conta? [Cadastre-se agora](#)

Tela do Menu Início (Dashboard)

Super Campeões

Início

Eventos

Ranking

Perfil

Meus Eventos

DASHBOARD

Roda Aberta de Sexta

EM DESTAQUE

Roda Aberta de Sexta

Praça do Bairro2026-06-30

Premiação: Axé

Ver Detalhes

Central de Avisos

Limpar Tudo

Inscrição Pendente

Novo atleta aguardando aprovação na sua roda.

04:04 AM

Ações Rápidas

Inscrições

Veja os eventos abertos

Minhas Lutas

Histórico de combates

Certificados

Seus diplomas oficiais

Ranking

Confira sua colocação

DASHBOARD

Outros Campeonatos Abertos

Ver Todos

ABERTAS

CAMPEONATO

Copa Interna Corpo e Mente

2026-08-15Ginásio da Academia

Premiação: Medalhas

Líderes da Temporada

Ver Completo

Arthur de Souza (Explorer)

Academia Corpo e Mente

750 pts

Bianca Oliveira

Grupo Capoeira Brasil

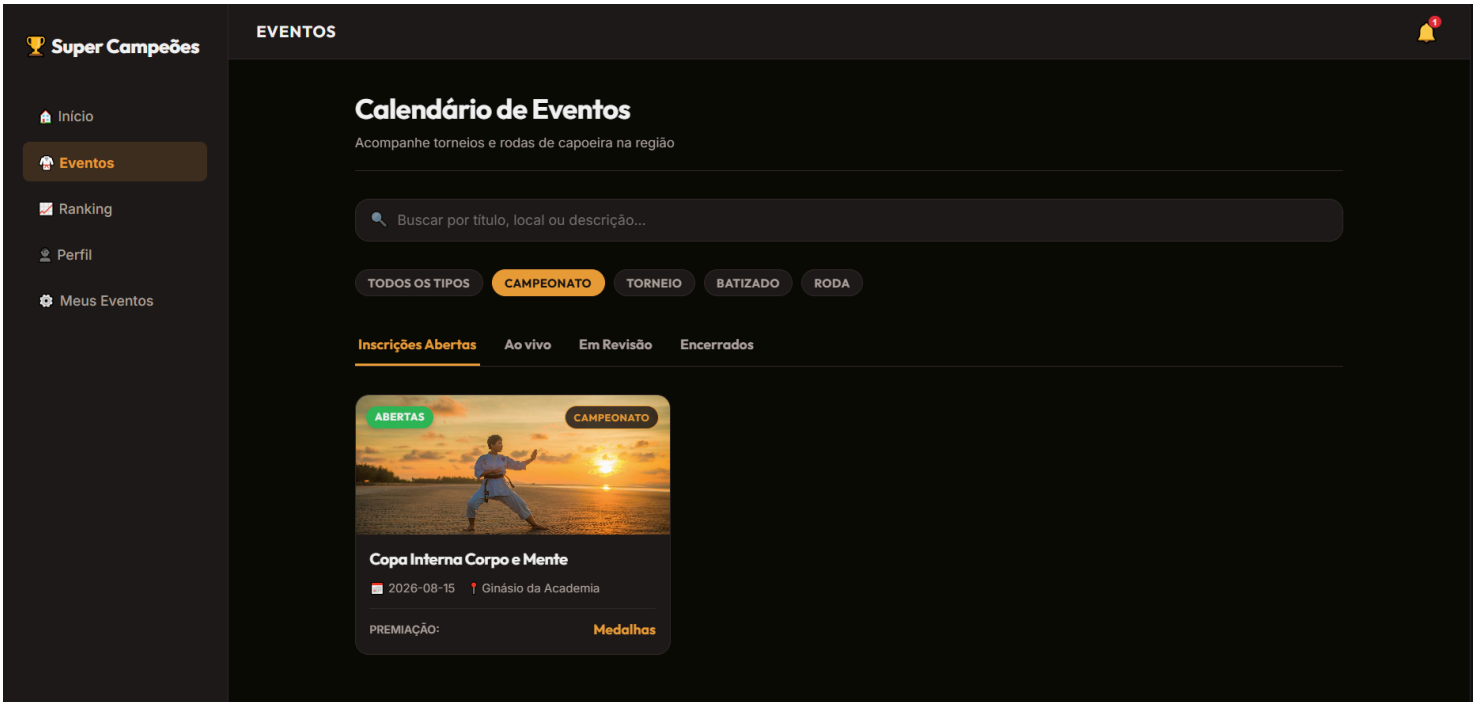
500 pts

Contramestre Cobra

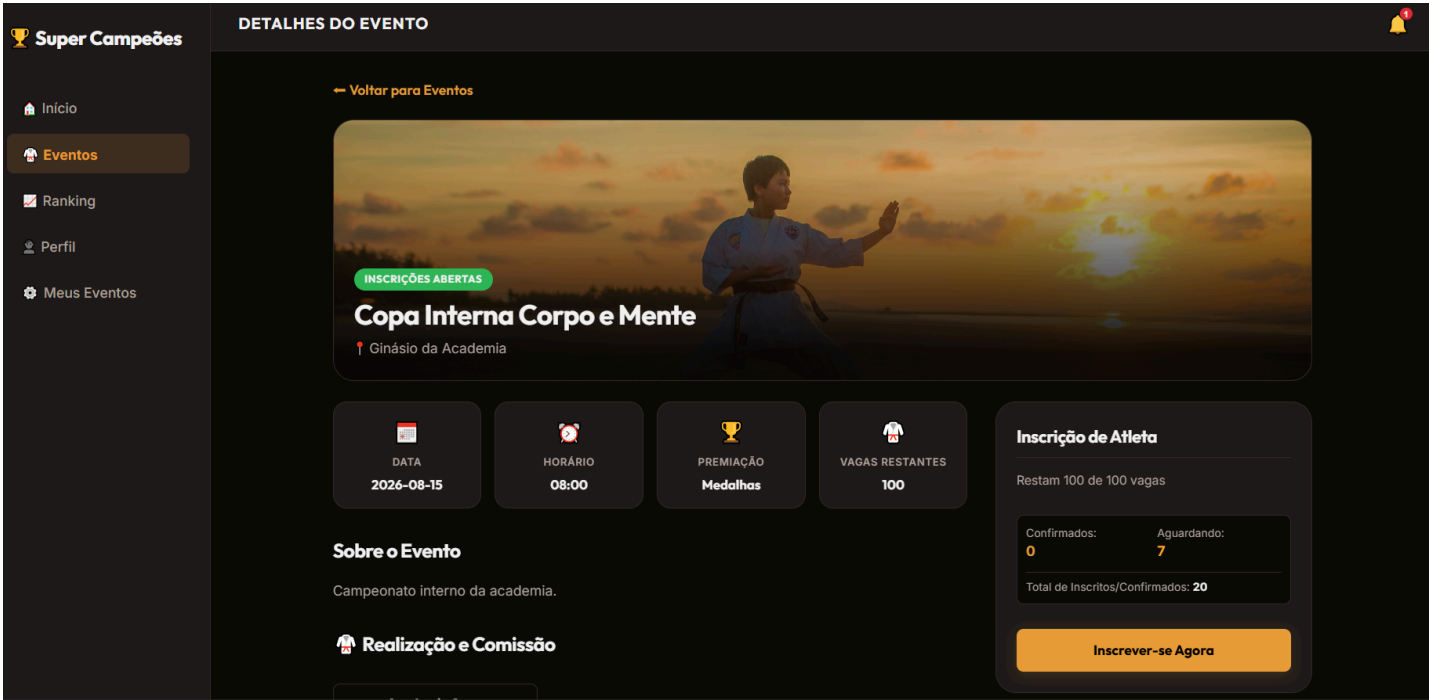
Academia Corpo e Mente

500 pts

Tela do Menu Eventos



Tela de Detalhes do Eventos



Realização e Comissão



**Academia Corpo e
Mente**
REALIZADOR

Inscritos por Categoria (0)

Geral / Sem Categoria (6)



Mestre Onça
Mestre

[Grupo Capoeira Brasil](#)



Capoeirista 1 Silva
Amarela

[Academia Corpo e
Mente](#)



Capoeirista 4 Silva
Azul

[Academia Corpo e
Mente](#)



Capoeirista 7 Silva
Amarela

[Academia Corpo e
Mente](#)



Capoeirista 10 Silva
Azul

[Academia Corpo e
Mente](#)



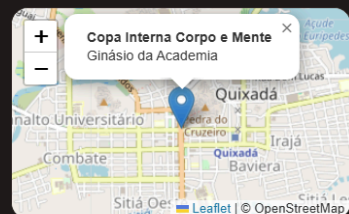
Capoeirista 13 Silva
Amarela

[Academia Corpo e
Mente](#)

[Inscrever-se Agora](#)

Localização

Ginásio da Academia



[Abrir no Google Maps](#)

Ajude a Divulgar

Convide seus seguidores ou membros da sua academia para participarem deste evento!

[Convidar Seguidores](#)

[Convidar Academia](#)

Tela do Menu Ranking

Super Campeões

Início

Eventos

Ranking

Perfil

Meus Eventos

TABELA DE LIDERANÇA

Classificações da Temporada

Ranking oficial de pontos acumulados por atletas, academias e comissão técnica

Atletas

Academias

Realizadores

Organizadores

Avaliadores

Bianca Oliveira

Grupo Capoeira Brasil

500 pts

2°

Arthur de Souza (Ex...)

Academia Corpo e Mente

750 pts

1°

Contramestre Cobra

Academia Corpo e Mente

0 pts

3°

TABELA DE LIDERANÇA

Classificação Geral (ATLETAS)

4°

Professor Falcão

Associação Zumbi

Professor

0 pts

5°

Capoeirista 1 Silva

Academia Corpo e Mente

Amarela

0 pts

6°

Capoeirista 2 Silva

Academia Corpo e Mente

Azul

0 pts

7°

Capoeirista 3 Silva

Academia Corpo e Mente

Amarela

0 pts

8°

Capoeirista 4 Silva

Academia Corpo e Mente

Azul

0 pts

9°

Capoeirista 5 Silva

Academia Corpo e Mente

Amarela

0 pts

10°

Capoeirista 6 Silva

Academia Corpo e Mente

Azul

0 pts

11°

Capoeirista 7 Silva

Amarela

0 pts

Tela de Editar Perfil

PERFIL PÚBLICO

Atualizar Cadastro da Academia

ESCOLHA UM AVATAR ILUSTRATIVO OU COLE UMA URL



 Enviar Foto do Computador

NOME COMPLETO / NOME DA ACADEMIA

CONVIDAR RESPONSÁVEL TÉCNICO (MESTRE / PROFESSOR)

Responsável Atual: Nenhum cadastrado (convide um acima)

DATA DE FUNDAÇÃO

TELEFONE DE CONTATO

ENDEREÇO FÍSICO

Salvar Alterações

PERFIL PÚBLICO

Associados Cadastrados (3)

Convidar Atleta por E-mail

**Arthur de Souza**
(Explorer) ★
Graduado - Cordão Azul | 750 pts

Associado

Associado ▾

Remover Destaque

Remover

**Bianca Oliveira**
Avançada - Cordão Amarelo | 500 pts

Aguardando Atleta

Remover

**Professor Gato**
Professor | 0 pts

Diretor

Diretor ▾

Dar Destaque

Remover

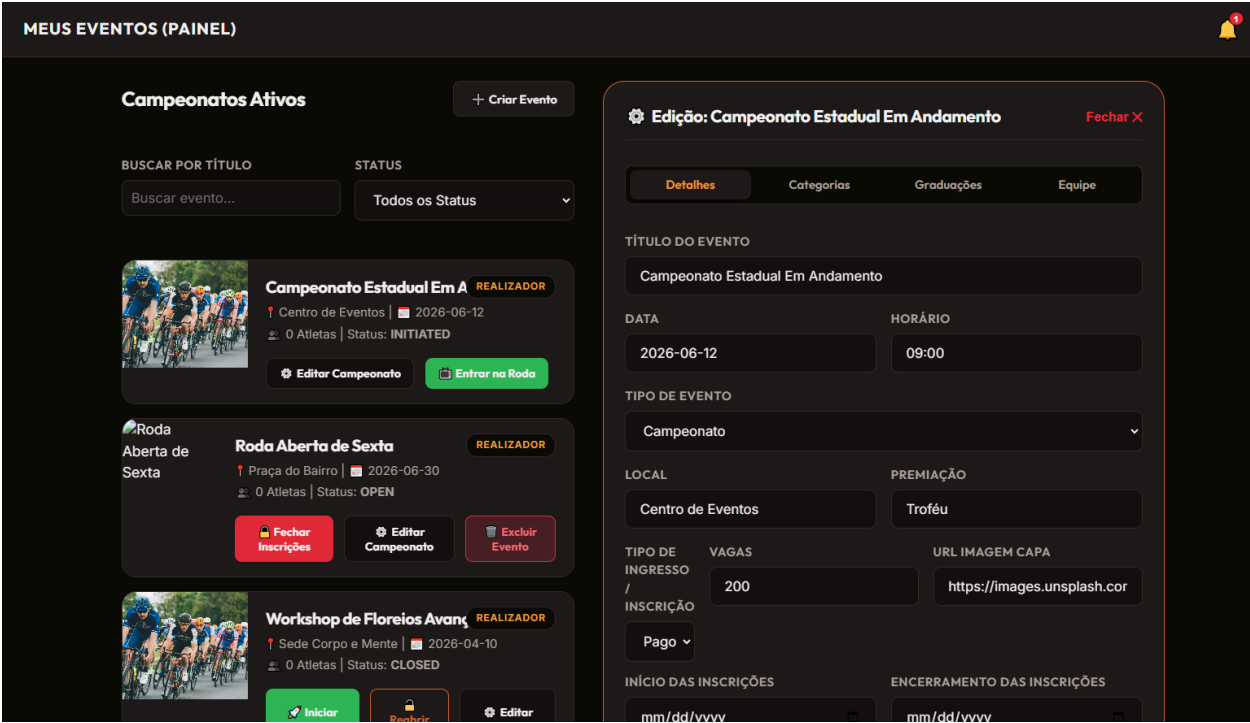
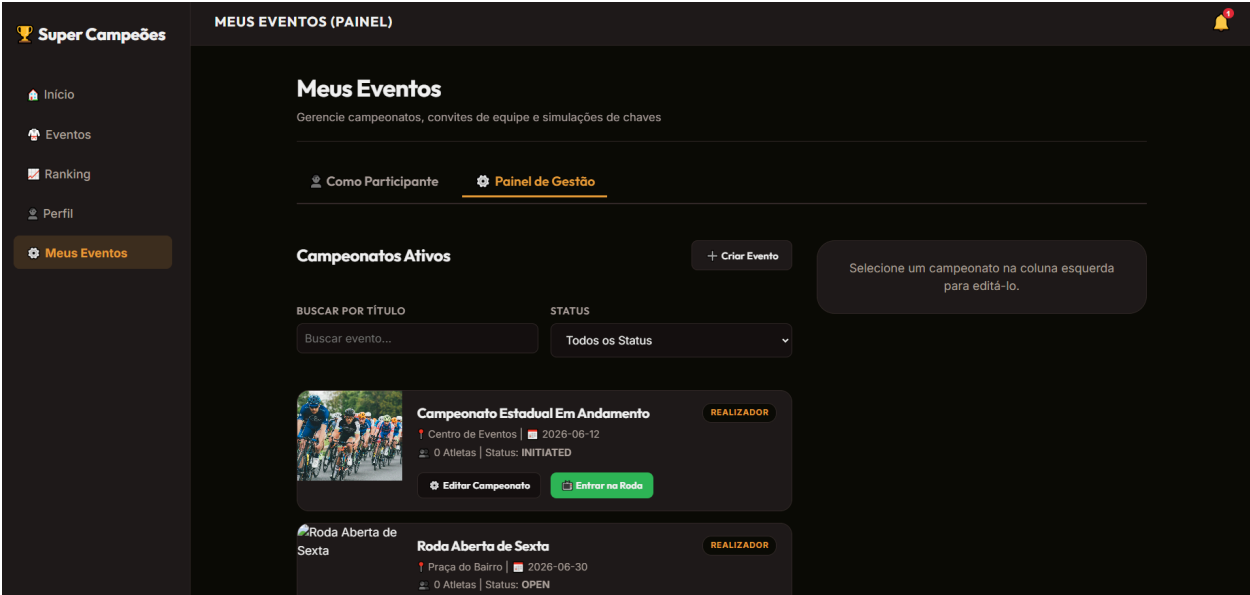
 **Rede Social: Amigos & Seguidores**

 **Buscar Pessoas / Academias**

 **Solicitações de Seguidores**

Nenhuma solicitação pendente.

Tela do Menu Meus Eventos



Tela Arena de Combates



ARENA DE COMBATES

GRADUADOS (ATIVO)

LUTANDO AGORA

Árbitros desta categoria: Contramestre Cobra, Professor Falcão

ENTRADA ESQUERDA



Arthur de Souza (Explorer)

Academia Corpo e Mente

Graduado - Cordão Azul

VS

ENTRADA DIREITA



Bianca Oliveira

Grupo Capoeira Brasil

Avançada - Cordão Amarelo

Banca de Arbitragem

Avalie o combate abaixo conforme as regras de Notas (0-10) da categoria.

Nota para Arthur de Souza (Explorer) (Esquerda)

0.0 - 10.0

Nota para Bianca Oliveira (Direita)

0.0 - 10.0

Submeter Avaliação Oficial

Duplas e Ordem de Entrada

Sistema: Flags (Votos)

Veja o posicionamento físico de entrada de cada capoeirista ao pé do berimbau.

Lista de Confrontos

RODADA 1

AGUARDANDO

E

Capoeirista 1 Silva

Esquerda (E)

x

D

Capoeirista 2 Silva

Direita (D)

Chamar Dupla ▶

RODADA 1

AGUARDANDO

E

Capoeirista 3 Silva

Esquerda (E)

x

D

Capoeirista 4 Silva

Direita (D)

Chamar Dupla ▶

RODADA 1

AGUARDANDO

E

Capoeirista 5 Silva

Esquerda (E)

x

D

Capoeirista 6 Silva

Direita (D)

Chamar Dupla ▶

Duplas e Ordem de Entrada

Sistema: Notas (0-10)

Veja o posicionamento físico de entrada de cada capoeirista ao pé do berimbau.

Lista de Confrontos

RODADA 1

LUTANDO

E

Arthur de Souza (Explorer)

Esquerda (E)

x

D

Bianca Oliveira

Direita (D)

Equipe do Evento

REALIZADOR (GERAL)

Academia Corpo e Mente

AVALIADOR ()

Professor Gato



AVALIADOR ()

Mestre Onça



ORGANIZADOR (GERAL)

Contramestre Cobra



ORGANIZADOR (GERAL)

Professor Falcão



Categorias

Iniciantes

Graduados (Ativo)

Avançados (Futuro) - FLAGS

Atletas Inscritos (18)



Arthur de Souza (Explorer)
Graduado - Cordão Azul | Academia Corpo e Mente



Bianca Oliveira
Avançada - Cordão Amarelo | Grupo Capoeira Brasil



Professor Falcão
Professor | Associação Zumbi



Capoeirista 1 Silva
Amarela | Academia Corpo e Mente



Capoeirista 2 Silva
Amarela | Academia Corpo e Mente

Convidar Membro

Pesquisar Membro ou E-mail

Digite nome ou e-mail...

Cargo

Organizador

Enviar

Cancelar

Convidar Membro

Pesquisar Membro ou E-mail

a

PG

Professor Gato
juiz@example.com

A(

Arthur de Souza (Explorer)
atleta@example.com

Categorias

Iniciantes

Graduados (Ativo)

Avançados (Futuro) - FLAGS

Atletas Inscritos (18)

Arthur de Souza (Explorer)
 Graduado - Cordão Azul | Academia Corpo e Mente

Bianca Oliveira
 Avançada - Cordão Amarelo | Grupo Capoeira Brasil

Professor Falcão
 Professor | Associação Zumbi

Capoeirista 1 Silva
 Amarela | Academia Corpo e Mente

Capoeirista 2 Silva

Pré-Ranking Provisório

Lutas finalizadas! Aguardando homologação do Realizador.

POSICÃO	ATLETA	ACADEMIA	MÉDIA PROVISÓRIA
1º	Contramestre Cobra	Academia Corpo e Mente	9.50
2º	Professor Falcão	Associação Zumbi	8.00

Ações do Realizador

Homologar e Publicar Resultados

Abrir Revisão de Notas

Lista de Confrontos

RODADA 1
 CONCLUÍDO

Contramestre Cobra 9.5
 Esquerda (E)

x

Professor Falcão 8.0
 Direita (D)

15. LIÇÕES APRENDIDAS

Potenciais benefícios identificados

- Desenvolvimento do pensamento crítico na análise de problemas e desenvolvimento de soluções.
- Resolução de um caso real com a participação direta de potenciais usuários da solução proposta.
- Aquisição de experiência profissional.
- Aplicação prática de conhecimentos teóricos.

Problemas e dificuldades na modelagem e as soluções encontradas

Uma das dificuldades enfrentadas foi a curva de aprendizagem do conteúdo teórico e aplicação prática na utilização no software Astah, porém com o tempo foi possível ter um domínio melhor do conteúdo e do sistema Astah, além disso a utilização de plug-ins aumentaram a produtividade e organização dos diagramas.

16. LINK PARA A PASTA DO VÍDEO

Video

17. LINK PARA A PASTA DO ASTAH

 Diagramas astah